



Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

**STATO DELL'ARTE DEI CONTROLLORI A
FREQUENZA VARIABILE E RELATIVE
PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITÀ
ELETTROMAGNETICA**

Laurent Ntibarikure

12 Luglio 2011

INDICE

Indice	iii
1 Introduzione	1
2 Controllori per impianti industriali motorizzati	5
2.1 Motori elettrici	5
2.2 Controllo di motori asincroni	7
2.3 Dispositivi elettronici di potenza	10
2.4 Modalità di funzionamento di un inverter	11
2.4.1 Voltage Source Inverter	11
2.4.2 Current Source Inverter	15
2.5 Generazione di armoniche	16
3 Emissioni nei moderni controllori PWM	19
3.1 Generazione di EMI	20
3.1.1 Generazione della corrente di modo comune	21
3.1.2 Percorso della corrente di modo comune	23
3.1.3 Tensione di modo comune come sorgente EMI	24
3.1.4 Spettro della sorgente di rumore	25
3.2 Meccanismi di accoppiamento dell'EMI	26
3.2.1 Corrente di modo comune condotta nella terra	27
3.2.2 Distanza critica	27
3.2.3 Corrente di modo comune accoppiata capacitivamente ad un segnale di tensione	28
3.2.4 Corrente di modo comune accoppiata capacitivamente alle linee di alimentazione	29
3.2.5 Schermo collegato alla massa rumorosa del trasmettitore	30
3.2.6 Schermo collegato alla massa rumorosa del ricevitore	30
3.2.7 Corrente di modo comune condotta ed emissioni radiate	31
3.3 Mitigazione dell'EMI	32
3.3.1 Terra per le basse e le alte frequenze	32
3.3.2 Attenuazione della sorgente di rumore	39
3.3.3 Isolamento del rumore di modo comune	42
3.3.4 Riduzione della corrente di rumore condotta nella terra	43
3.3.5 Riduzione delle emissioni radiate con cavi schermati	45

3.3.6	Efficienza di schermatura dei cavi	45
3.3.7	Cattura e deviazione della corrente di rumore all'ASD	47
3.4	Effetto dell'EMI sugli apparati suscettibili	47
3.4.1	Segnali di controllo analogici	48
3.4.2	Sensori esterni	49
3.5	Modellizzazione dell'EMI	50
3.5.1	Modello del convertitore	50
3.5.2	Modello del cablaggio	51
3.5.3	Modello del motore	52
3.5.4	Modello del sistema	54
4	Conclusione	55
	Bibliografia	56

INTRODUZIONE

L'impiego di motori elettrici di potenze elevate ed a velocità variabili presenta notevoli criticità nel progetto degli impianti industriali. Garantire il corretto funzionamento di apparati a bassa potenza integrati all'impianto o circostanti quali sono i sistemi di comunicazione e di telecontrollo, richiede un'attenta analisi del problema da un punto di vista elettromagnetico. La collocazione e l'interconnessione dei vari componenti del sistema, ossia, nell'ambito del presente studio, il trasformatore di rete, il controllore di tensione/frequenza ed il motore elettrico (figura 1.1), influenzano notevolmente la generazione di disturbi elettromagnetici o, più comunemente, interferenza elettromagnetica o EMI (*ElectroMagnetic Interference*), sia condotta che radiata. La compatibilità elettromagnetica o EMC (*ElectroMagnetic Compatibility*) in un

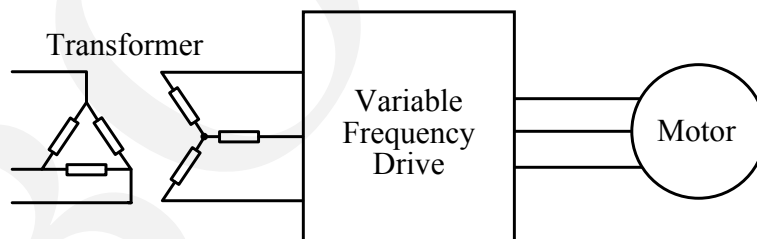


Figura 1.1: Struttura di un impianto industriale motorizzato.

tale ambiente, notevolmente rumoroso visto il livello delle potenze in gioco, risulta difficile da assicurare se non con opportuni accorgimenti. Per effetto dell'accoppiamento elettromagnetico del disturbo, si possono presentare malfunzionamenti o vere e proprie avarie sia nel sistema di controllo dell'elettronica di potenza (*Control Logic*) che nell'eventuale elettronica di segnalazione circostante al sistema.

Un sistema elettrico o elettronico si dice elettromagneticamente compatibile con l'ambiente circostante se esso non è causa di interferenze elettromagnetiche con se stesso (interferenza intrasistema) e con altri sistemi (interferenza intersistemi), e se a sua volta non è suscettibi-

le (immune) ad interferenze. Trattasi quindi del fatto che diversi apparati, dispositivi, sistemi elettrici siano in grado di sopportare mutualmente i loro effetti elettromagnetici [1]. L'EMI può

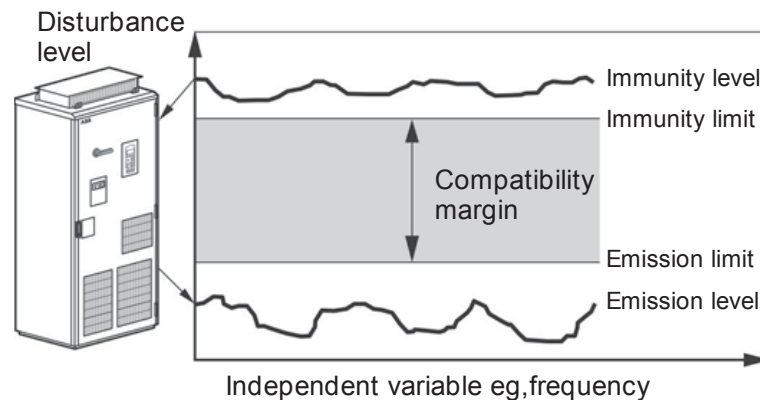


Figura 1.2: Compatibilità elettromagnetica e concetti di emissione e suscettibilità.

definirsi come quella causa che porta un apparato nello stato in cui non è più in grado di svolgere, sia temporaneamente che definitivamente, quelle attività per le quali è stato concepito. È opportuno tener conto, sin dalla fase progettuale, di tutti quegli aspetti che rendono il sistema elettrico non elettromagneticamente compatibile.

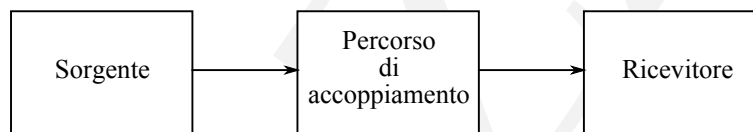


Figura 1.3: Schema di analisi della compatibilità elettromagnetica.

L'analisi di compatibilità elettromagnetica tra apparati si può quindi scomporre come illustrato in figura 1.3: un apparato elettronico genera dei segnali elettrici, intenzionalmente o meno, e a seconda dello spettro impegnato, parte di questa energia (non potendo essere completamente utilizzata dall'apparato stesso) viene o irradiata, o condotta tramite i cavi di alimentazione, verso l'esterno, ed eventualmente verso un dispositivo ricevitore o "vittima". A seconda del livello dei segnali generati dalla sorgente e dall'efficienza del percorso di accoppiamento, i segnali che pervengono al ricevitore possono o meno interferire col ricevitore, compromettendone il corretto funzionamento.

Vi sono quindi tre strade per evitare che avvenga l'interferenza:

- ridurre le emissioni dalla sorgente,
- ridurre l'efficienza di accoppiamento tra sorgente e ricevitore,
- rendere il ricevitore il meno suscettibile.

Relativamente al primo punto, è possibile per esempio utilizzare dei segnali con tempi di transizione alti, riducendo la loro velocità di variazione quindi il contenuto spettrale alle alte frequenze. Per il secondo punto, per esempio, si può fare uso di filtri per attenuare le emissioni

condotte e di schermi metallici per quelle radiate. Infine, una riduzione della suscettibilità della potenziale vittima è spesso molto difficile da implementare. Una soluzione applicabile ad apparati digitali di ricetrasmisione è quella di utilizzare delle tecniche di correzione degli errori a posteriori (algoritmi di *Forward Error Correction*). Questo né consente il funzionamento anche in presenza di un segnale interferente mediamente forte.

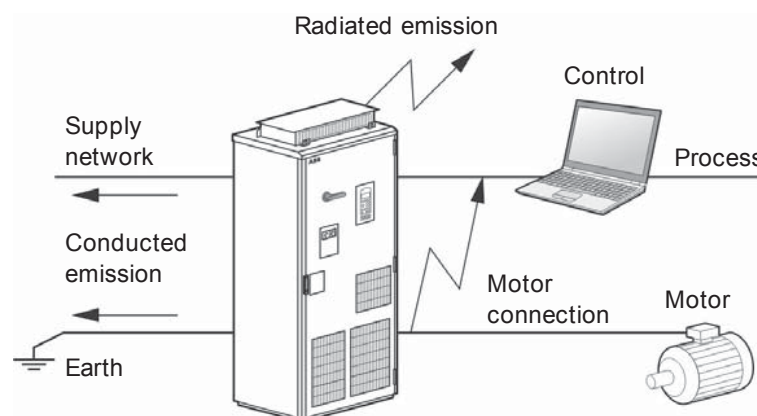


Figura 1.4: Modalità di accoppiamento dell'EMI.

Si distinguono, nel percorso di accoppiamento, le emissioni radiate e, di conseguenza, la suscettibilità radiata, e le emissioni e suscettibilità condotte (figura 1.4). Le perturbazioni condotte sono trasmesse tramite cavi (linee di alimentazione, *bus* di trasmissione dati, terra, capacità parassite) mentre quelle radiate sono veicolate dal mezzo circostante (aria, ecc.). In generale, le emissioni condotte hanno un percorso di accoppiamento più efficiente di quelle radiate, l'energia elettromagnetica rimanendo confinata entro un determinato spazio.

Le perturbazioni elettromagnetiche possono essere di tipo naturale, quali fulmini e raggi cosmici, oppure artificiali. Tra queste ultime si distinguono le sorgenti intenzionali, quali radar, trasmettitori radio, forni a microonde e così via, e quelli non intenzionali come i cavi ad alta tensione, i sistemi d'illuminazione, alimentatori, ecc.

Il metodo principale usato per studiare gli effetti dell'interferenza è la modellizzazione matematica. Un modello matematico è tale da quantificare la nostra comprensione del fenomeno ed è tale da rappresentare adeguatamente il fenomeno se è sufficientemente accurato da predire i risultati sperimentali.

Nel capitolo 2 viene discusso il principio di funzionamento dei vari componenti del sistema, in particolare di vari tipi di controllori. Una breve trattazione sulla tipologia di motori utilizzati in ambito industriale introduce all'evoluzione dei controllori, fino alle più recenti tecniche di pilotaggio.

Si evidenziano quindi nel capitolo 3 le fonti di EMI, i meccanismi di accoppiamento del segnale interferente con potenziali vittime e le tecniche di mitigazione dell'EMI da impiegare in fase progettuale. Inoltre, vengono discussi alcuni aspetti relativi all'elettronica suscettibile d'interferenza e gli effetti dell'interferenza su di essa. Seguono le maggiori tecniche di modellizzazione dell'impianto motorizzato, molto importanti per la corretta comprensione dei meccanismi fisici di disturbo in vista di una possibile correzione. Infine, vengono discussi gli

standard e le tecniche di misura relativi al sistema considerato.

BOZZA

CONTROLLORI PER IMPIANTI INDUSTRIALI MOTORIZZATI

Con la capacità di convertire energia elettrica in lavoro meccanico, i motori elettrici trovano molteplici applicazioni negli impianti industriali. Il controllore, apparato che pilota il motore elettrico, ha sostanzialmente lo scopo di controllare il flusso di energia ad una generica applicazione industriale. L'energia viene trasmessa al processo tramite l'albero motore, il cui stato viene descritto tramite due grandezze fisiche: la coppia e la velocità di rotazione. Il controllore deve quindi poter agire su tali grandezze. In pratica, una sola di queste grandezze viene tipicamente controllata, l'altra venendo determinata dal carico (meccanico) visto dal motore.

Per studiare il funzionamento dei controllori per motori industriali, si deve analizzare il funzionamento dei motori stessi. Segue quindi una breve discussione delle varie tipologie di motori elettrici disponibili.

2.1 Motori elettrici

I motori elettrici possono essere distinti secondo la corrente di alimentazione: corrente alternata (AC) o continua (DC) [2, 3]. Vi sono altri tipi di motori, ma questi sono tipicamente di piccola taglia e non verranno per questo motivo analizzati in questo documento.

Tra i motori AC vi sono quelli asincroni, o ad induzione, e quelli sincroni. Gli avvolgimenti statorici dei motori AC sono percorsi da una corrente sinusoidale a frequenza f che, grazie alla particolare disposizione geometrica di questi elettromagneti, genera un campo magnetico rotante. Nel caso dei motori asincroni, vengono indotte nel rotore di metallico delle correnti che generano a loro volta un campo magnetico opposto a quello impresso. Ne risulta una forza magnetomotrice rotatoria con momento lungo l'asse dell'albero. Il rotore insegue quindi la velocità di rotazione del campo magnetico impresso, entro un certo scorrimento o *slip* $s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$ con $\omega_s = 60 \frac{f}{p}$ la velocità di rotazione del campo magnetico o velocità di sincro-

nismo, p il numero di coppie polari dell'avvolgimento statorico, e ω_r la velocità di rotazione reale. Invece, nel caso di un motore sincrono, una corrente continua percorre gli avvolgimenti rotorici, consentendo quindi la rotazione dell'albero motore alla velocità di sincronismo, ossia ad uno scorrimento nullo. In definitiva, la frequenza di rotazione di un motore AC può essere controllata tramite un controllo della frequenza dell'eccitazione elettrica.

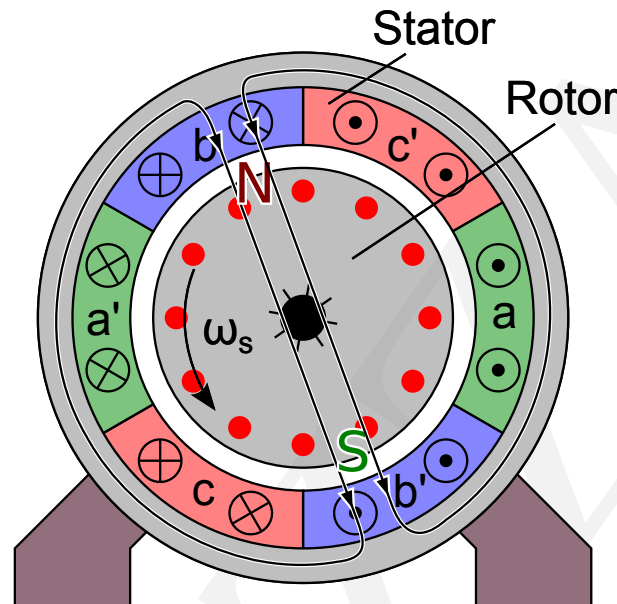


Figura 2.1: Sezione trasversale di un motore ad induzione.

Dalla breve precedente descrizione del funzionamento dei motori AC, risulta che per ottenere la trasformazione dell'energia elettrica in una meccanica rotante è necessario ricreare un campo magnetico rotante. L'alimentazione in corrente continua non consente con i semplici avvolgimenti statorici e rotorici, di generare un campo magnetico rotante. Questo si ottiene con l'introduzione del commutatore, un dispositivo che inverte ciclicamente il verso della corrente degli avvolgimenti rotorici, dando l'effetto desiderato. Si noti che in questo caso la corrente statorica è costante. Il commutatore o collettore a spazzole (*brushes*), è costituito da due pennelli in contatto con un anello opportunamente partizionato, e via via che l'albero motore effettua una rotazione, seleziona il polo dell'avvolgimento dal quale entra la corrente. La velocità di rotazione del motore DC è proporzionale alla tensione di eccitazione degli avvolgimenti rotorici.

I motori AC, in particolare quelli a gabbia di scoiattolo (asincrono), sono tra quelli maggiormente usati negli impianti industriali. Tali motori presentano una maggior affidabilità e richiedono una manutenzione decisamente inferiore alla controparte DC. In effetti, l'assenza di spazzole riduce nel complesso la degradazione delle parti meccaniche, consentendo quindi un elevato tempo medio al guasto (*Mean Time Between Failure* o MTBF). Per questo motivo analizzeremo il controllo dei motori asincroni, in particolare quelli trifase in grado di sviluppare potenze sufficienti al fabbisogno dei processi industriali.

2.2 Controllo di motori asincroni

Gli impianti industriali motorizzati a velocità variabile sono sostanzialmente di quattro forme. Vi sono quelli a controllo meccanico, mediante ingranaggi di trasmissione per selezionare in modo discontinuo la velocità trasmessa all'albero motore. Quelli ad accoppiamento idraulico consentono un controllo della velocità dell'albero motore andando a variare il volume di olio immesso nell'accoppiatore idraulico. Queste prime due tecniche, di carattere meccanico, presentano difficoltà maggiori di controllo ed efficienze inferiori rispetto ai controllori DC e quelli AC. I controllori DC, pilotando appunto motori DC, vanno a variare la tensione di eccitazione del motore con opportuni convertitori AC-DC. Quest'ultimi sono composti da raddrizzatori e da opportuni convertitori DC-DC (*step-up*, *step-down*, ecc.). Il controllo dei motori AC presenta, come vedremo nel seguito, notevoli vantaggi che si sono tradotti negli anni con una maggior presenza sul mercato (figura 2.2) [4].

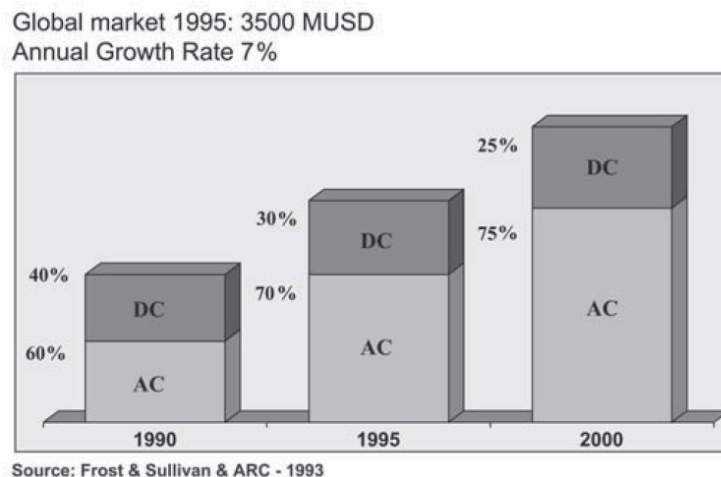


Figura 2.2: Presenza sul mercato dei motori DC e AC nel decennio 1990-2000.

Il controllo dei motori asincroni si ottiene con convertitori di frequenza o VFD (*Variable Frequency Drive*), apparati in grado di variare la frequenza delle tensioni e correnti alternate di eccitazione. Un convertitore di frequenza consiste in tre parti (figura 2.3). Un raddrizzatore che converte la corrente di alimentazione trifase a 50 Hz (60 Hz negli USA) in una corrente continua. Segue un circuito di stabilizzazione della tensione continua, costituito da filtri. Infine, un *inverter* (convertitore DC-AC), costituito da interruttori controllati, collega le fasi del motore ai poli positivo e negativo dello stabilizzatore di tensione.

In figura 2.3, per ottenere una rotazione oraria del campo magnetico è sufficiente chiudere gli interruttori V_1 , V_4 e V_5 lasciando i restanti aperti. Il campo magnetico ruota quindi di 60° . Per evitare cortocircuiti nel ponte di interruttori è necessario evitare la chiusura contemporanea di interruttori posti in serie nel medesimo ramo. In caso contrario, la corrente che vi circolerebbe, oltre a comportare un significativo spreco energetico quindi una minor efficienza di conversione, potrebbe causare la rottura degli interruttori stessi. Si tende quindi a privilegiare dispositivi in grado di commutare rapidamente e di supportare forti correnti di picco.

La figura 2.4 rappresenta lo schema di commutazione in otto fasi di un inverter, due delle

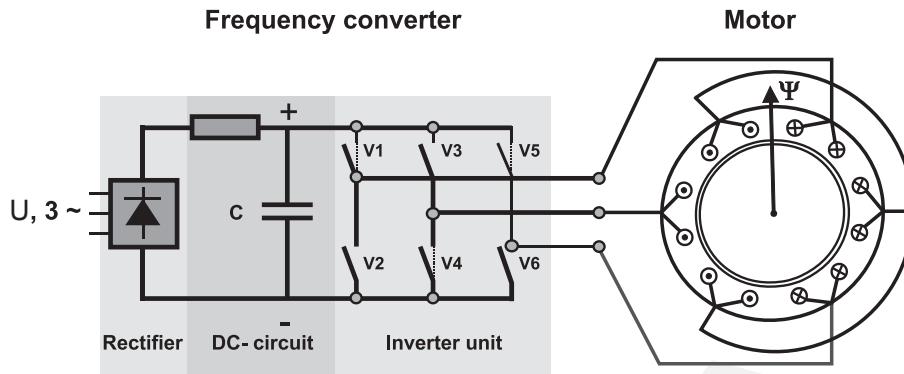


Figura 2.3: Schema di principio di un convertitore di frequenza.

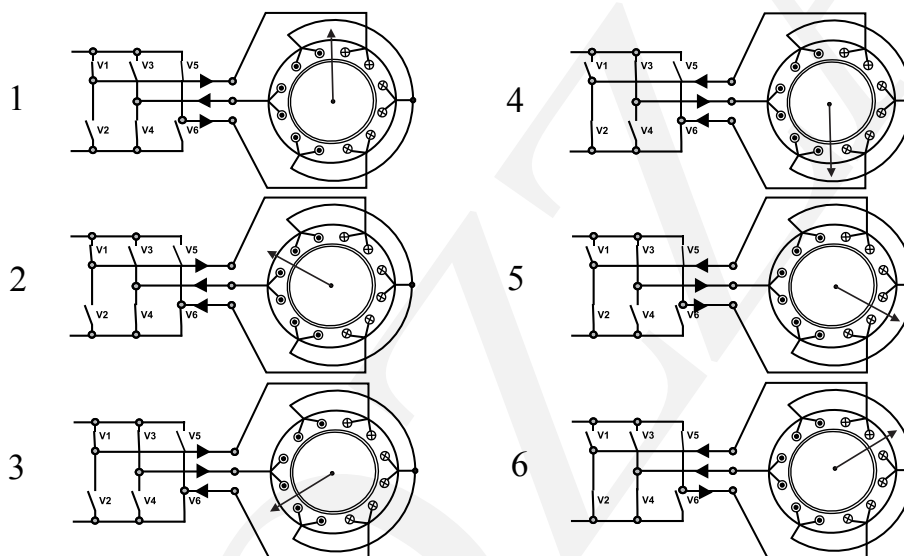


Figura 2.4: Campo magnetico rotante ottenuto mediante un inverter.

quali sono state omesse perché prive di effetto sulla forza magnetomotrice, ossia quando entrambe le linee del trifase sono collegate al medesimo potenziale positivo o negativo. La figura illustra quindi le sei fasi rilevanti, a tensione non nulla negli avvolgimenti, con il relativo campo magnetico rappresentato da una freccia.

I VFD presentano notevoli vantaggi oltre al controllo della frequenza di sincronismo (e quella reale con particolari sistemi retroattivi) del motore quali il risparmio energetico. Il controllo della frequenza è migliore e può essere di tipo *stepless*, ossia il controllo continuo della velocità e della coppia del motore per applicazioni in cui il movimento dell'albero deve poter essere regolato in tempo reale [5].

L'efficienza totale del sistema motorizzato dipende dalle perdite sia del motore che del controllore. Queste perdite si manifestano come energia termica dissipata. La potenza elettrica in ingresso P_{in} dipende dalla tensione (U), dalla corrente (I) e dal fattore di potenza $\cos(\phi)$. Il fattore di potenza esplicita la porzione di potenza attiva della potenza elettrica complessiva, quella restante essendo di tipo reattivo. Solo la potenza attiva potrà essere convertita in poten-

za meccanica, mentre la potenza reattiva è necessaria a produrre la magnetizzazione del motore. La potenza meccanica in uscita P_{out} dipende dalla coppia C e la velocità di rotazione ω_r . Maggiore è la velocità o la coppia richiesta, maggiore sarà la potenza necessaria ($P_{out} = \omega_r C$). Coppia e velocità di rotazione hanno un effetto diretto sull'assorbimento di potenza elettrica dall'alimentazione. In generale, il controllore di frequenza è in grado di regolare anche la tensione di eccitazione del motore, controllando quindi direttamente la potenza disponibile nel processo industriale da controllare. La commutazione con dispositivi elettronici è molto efficiente, ed è tale per cui l'efficienza complessiva del convertitore varia tra 97 e 99%. L'efficienza di un motore invece può variare tra 82 e 97%, a seconda della taglia. In generale, l'efficienza del sistema è sempre superiore agli 80% quando il motore è pilotato da un VFD.

Oltre ai vantaggi dall'impiego di un inverter, vi è una serie di caratteristiche disponibili con un controllore VFD:

- il controllo ingresso-uscita: ossia la possibilità di ottimizzare il comportamento del motore a svariati stimoli, utile nel controllo *ad hoc* di un determinato processo industriale,
- la rotazione inversa, facilmente ottenibile da un opportuno controllo inverso del ciclo di commutazione ad otto stati (o più stati),
- la variazione dell'accelerazione o decelerazione del motore con una modulazione di frequenza,
- Il controllo della coppia, proporzionale al rapporto tra la tensione e la frequenza del segnale di eccitazione (in V/Hz),
- l'aumento di coppia istantaneo (*torque boosting*) per compensare sovraccarichi meccanici,
- l'eliminazione di vibrazioni meccaniche, associate a risonanze nel supporto del motore (velocità critiche),
- la limitazione della potenza fornita in caso di sovraccarico, evitando un guasto nell'impianto,
- il funzionamento del controllore anche in presenza di guasti nell'alimentazione, utilizzando il motore in frenatura rigenerante,
- la protezione del motore in una situazione di stallo all'avviamento, controllando l'aumento della coppia motrice,
- la compensazione dello scorrimento in caso di aumento di carico, controbilanciando la coppia,
- l'aumento graduale di eccitazione del motore per smorzare la corrente di spunto (*flying start*).

I VFD rappresentano da molti punti di vista il miglior metodo di controllo dei processi industriali motorizzati. Ciò nonostante, la tecnologia alla base del suo sviluppo, gli interruttori elettronici di potenza, introducono notevoli disturbi sia nella rete di distribuzione che nell'ambiente circostante all'impianto. Questi disturbi devono essere controllati affinché l'im-

pianto stesso possa funzionare e che non vi siano malfunzionamenti ad apparati elettronici circostanti.

2.3 Dispositivi elettronici di potenza

Prima di analizzare i segnali di pilotaggio dei motori e le loro caratteristiche, vediamo quali sono le principali tecnologie elettroniche impiegate nella realizzazione dei moderni VFD.

I dispositivi di potenza a semiconduttore costituiscono il cuore delle moderne applicazioni di potenza. Dall'introduzione negli anni '50 del tiristore (*thyristor*) dalla General Electric sotto il nome di "*Silicon Controlled Rectifier*", tutta una serie di dispositivi sempre più sofisticati sono stati realizzati: *triacs*, *Gate Turn-Off thyristors* (GTO), i BJT (*Bipolar Junction Transistors*) di potenza, i MOSFET (*Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors*) di potenza, gli *Insulated Gate Bipolar Transistors* (IGBT), gli *Static Induction Transistors* (SIT), gli *Static Induction Thyristors* (SITH) ed i *MOS-Controlled Thyristors* (MCT).

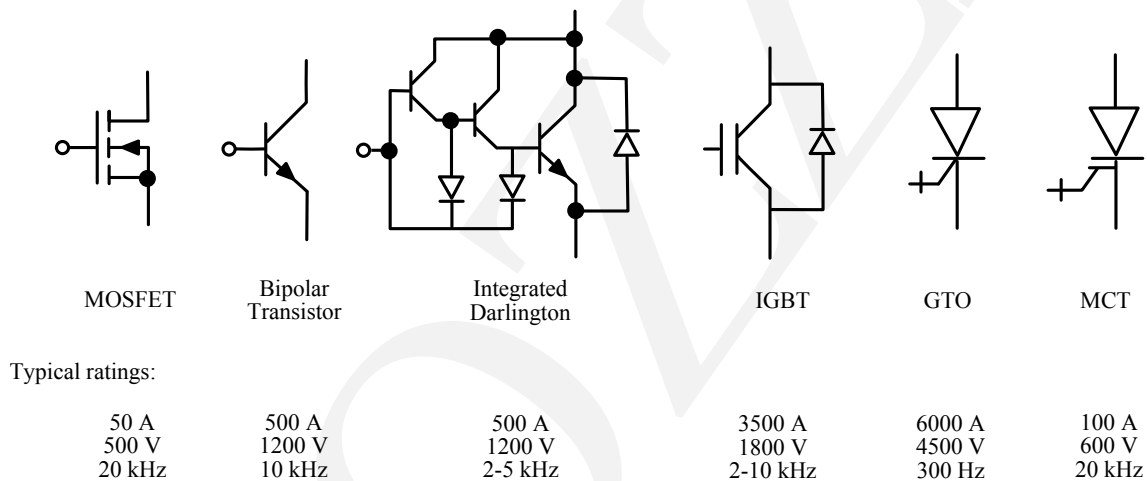


Figura 2.5: Simboli relativi ad alcuni dispositivi di potenza e relative caratteristiche elettriche.

Questi dispositivi, operanti come commutatori controllati, consentono di partizionare la potenza fornita al carico generando opportune forme d'onda. In particolare, si richiede che il dispositivo sia in grado di sopportare elevate tensioni nello stato di interruttore aperto (tensione di blocco) generando debolissime correnti di perdita, mentre deve essere massimizzata la corrente di conduzione ad interruttore chiuso. Si vuole inoltre che il dispositivo sia in grado di commutare rapidamente, sia per motivi di efficienza energetica che per poter utilizzare frequenze di commutazione elevate, le quali consentono di sintetizzare le migliori forme d'onda per il controllo delle macchine elettriche. La frequenza di commutazione dipende dalla velocità di commutazione del dispositivo e dalla sua capacità di dissipare il calore generato per effetto Joule durante le commutazioni.

I principali dispositivi usati nelle VFD ad alta potenza sono gli IGBT ed i GTO, od una qualche loro evoluzione. Come si evince dalla figura 2.6, gli IGBT ed i GTO sono dispositivi in grado di operare alle medie tensioni (1-35 kV [6]) e trovano applicazioni a potenze dell'ordine dei me-

gawatt. Vi sono inoltre i più recenti IGCT (*Insulated Gate-Commutated Thyristors*), evoluzione dei GTO che inglobano i vantaggi degli IGBT per una commutazione più rapida. Sono quindi dispositivi in grado di supportare tensioni e correnti molto elevate, pur consentendo una frequenza di commutazione dell'ordine del kHz [4].

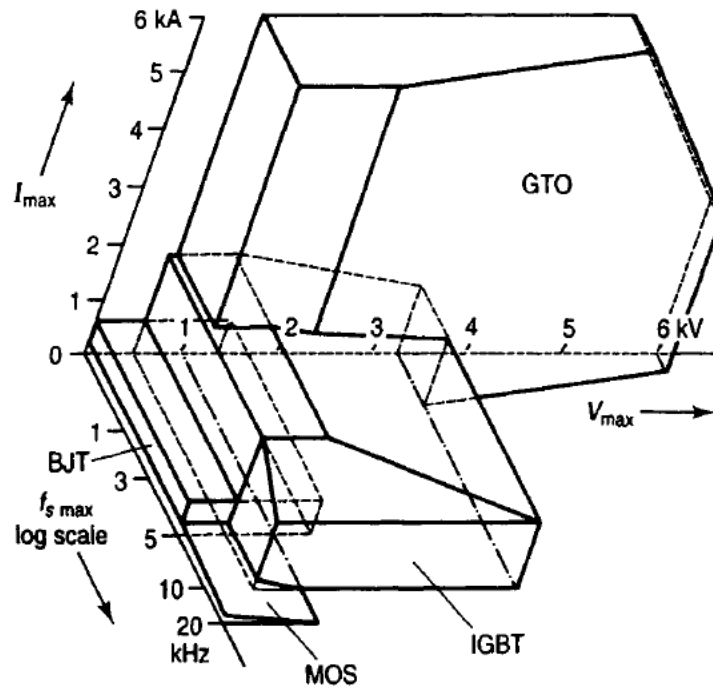


Figura 2.6: Alcuni dispositivi di potenza e relative caratteristiche elettriche. [7]

La rapida evoluzione dei dispositivi ha consentito la realizzazione di applicazioni ed impianti di potenza elevata, il singolo commutatore essendo in grado di reggere qualche decina di MW di potenza erogata al carico [8].

I valori massimi di tensione e corrente operativi per i dispositivi di potenza hanno un'influenza diretta sull'entità dei disturbi generati. È interessante notare come si sia sviluppata la tecnologia dei commutatori elettronici nel secolo scorso (figura 2.7) per consentire la loro applicazione in sistemi di potenza sempre maggiore, generando di conseguenza ambienti industriali sempre più rumorosi da un punto di vista elettromagnetico.

2.4 Modalità di funzionamento di un inverter

2.4.1 Voltage Source Inverter

Il principio di funzionamento dell'inverter è analogo a quello di un amplificatore switching (classe D). Una forma d'onda PWM (*Pulse Width Modulation*) determina gli istanti di commutazione di un interruttore che collega e scollega ad intermittenza un carico dall'alimentazione (figura 2.8).

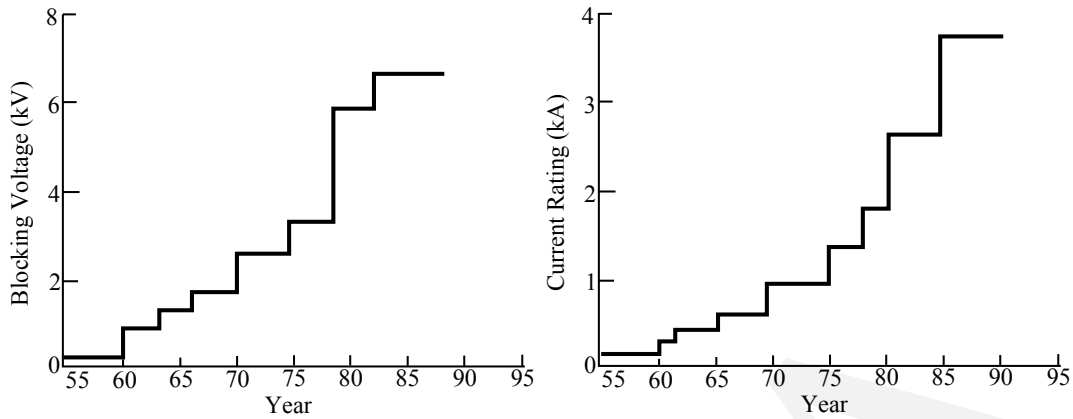


Figura 2.7: Evoluzione delle caratteristiche elettriche relative ai dispositivi a stato solido di potenza.

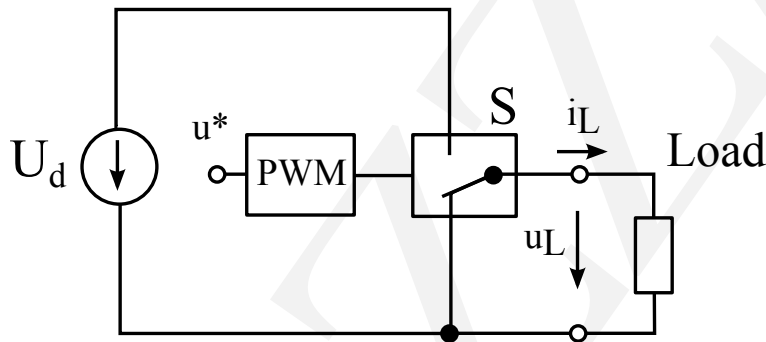


Figura 2.8: Amplificatore switching.

La forma d'onda di controllo dell'interruttore è generata da un modulatore PWM convertendo un segnale di riferimento in ingresso $u^*(t)$ come illustrato in figura 2.9.

Gli istanti di commutazione sono determinati dalle intersezioni tra il segnale in ingresso $u^*(t)$ e una forma d'onda triangolare $u_{cr}(t)$ alla frequenza $f_c = 1/T_c$ (portante PWM). La pendenza lineare di $u_{cr}(t)$ fa sì che il *duty cycle* $\delta = \frac{T_{on}}{T_c}$ del segnale PWM sia proporzionale all'ampiezza del segnale in ingresso. Questo è vero nell'ipotesi che il segnale in ingresso possa essere assunto costante durante il periodo T_c . Visto che la maggior parte dei carichi pilotati comprendono un'induttanza serie (motore), questa funge da filtro passa-basso tra la tensione e la corrente al carico. Se la costante di tempo complessiva del carico è molto maggiore del periodo di commutazione, le armoniche del segnale PWM in tensione non appaiono nella corrente al carico. La corrente fondamentale appare predominante rispetto alle sue armoniche. La tensione fondamentale al carico risulta quindi proporzionale al segnale in ingresso, ovvero si ha amplificazione lineare del segnale fondamentale.

Tornando al pilotaggio di un motore asincrono, la scelta dell'ampiezza e della frequenza del segnale sinusoidale in ingresso consente, dopo amplificazione, il controllo della velocità di rotazione dell'albero motore. Un ulteriore controllo sulla tensione raddrizzata, quindi sui valori massimi del segnale PWM, consente un controllo della coppia (V/Hz).

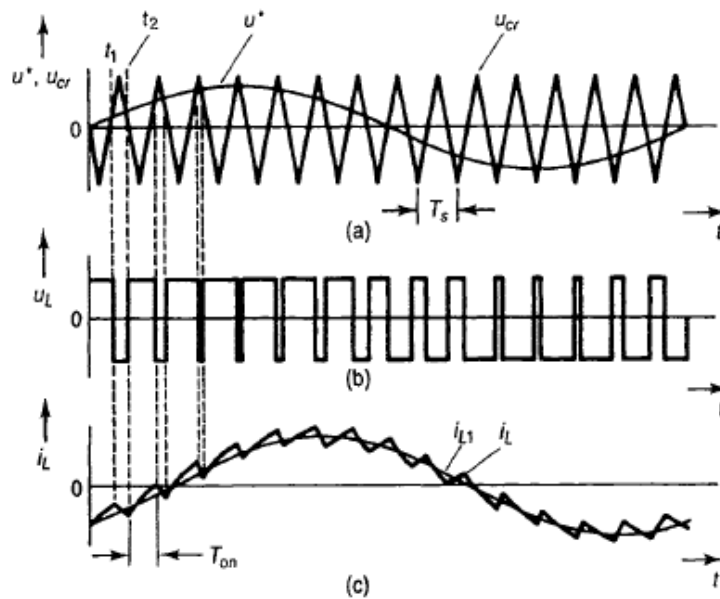


Figura 2.9: Generazione della forma d'onda PWM.

2.4.1.1 Segnale PWM trifase

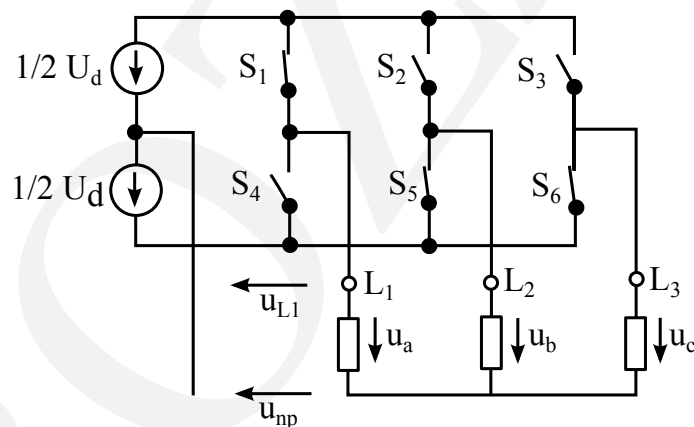


Figura 2.10: Inverter trifase.

Analizziamo adesso le tensioni di pilotaggio di un carico trifase mediante un VFD. Lo schema di pilotaggio ad otto fasi del motore asincrono di figura 2.3 viene ripreso in figura 2.10. È possibile assumere il carico a stella con riferimento a metà della tensione raddrizzata (ottenuta per esempio con un partitore capacitivo). Si ottengono quindi, rispetto a tale potenziale di riferimento, delle tensioni di pilotaggio positive e negative come illustrato in figura 2.11.

La figura 2.11 illustra come un cambiamento in uno dei rami di interruttori in serie sia tale causare una variazione di tensione di fase anche agli altri rami. È quindi opportuno analizzare il pilotaggio trifase per intero, considerando tutte e tre le fasi di eccitazione. Inoltre, si nota che il potenziale di riferimento non è nullo, a differenza del pilotaggio con terna sinusoidale equilibrata. Una tecnica che consente di analizzare l'inverter trifase è quella dei vettori di

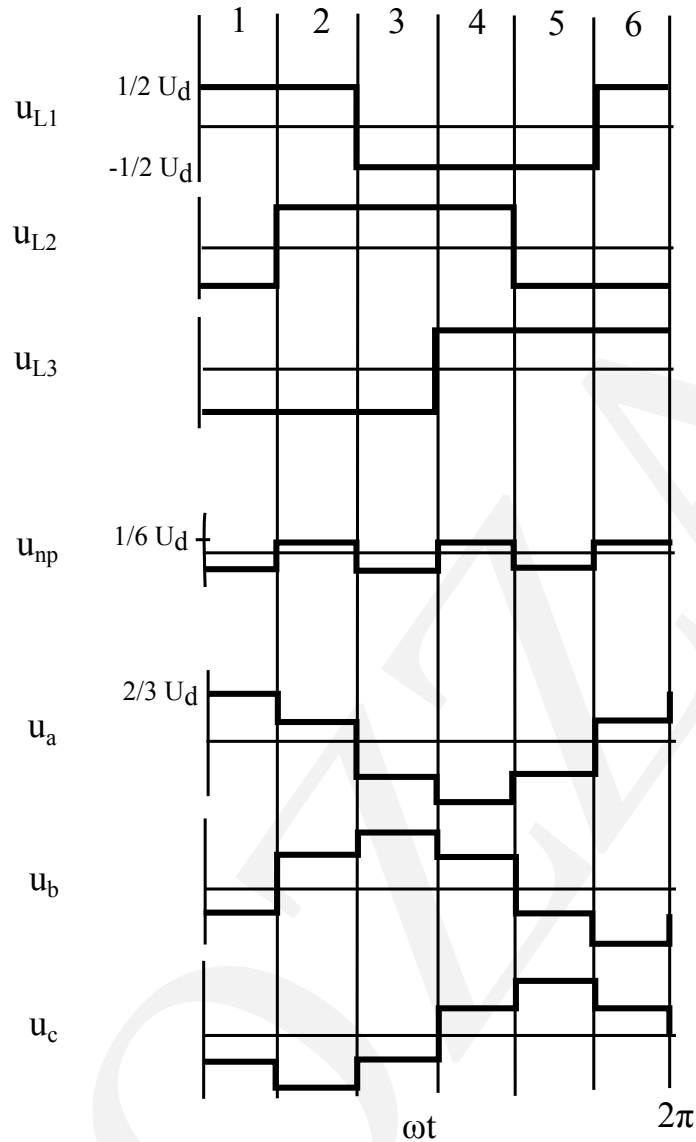


Figura 2.11: Forme d'onda sintetizzate dall'inverter trifase, (a) tensioni ai capi dei morsetti dell'inverter, (b) potenziale di centro stella, (c) tensioni di fase del carico.

spazio (*space vector*) [7]. Questa tecnica permette di visualizzare nel piano complesso il vettore risultante dalla somma delle tensioni di pilotaggio, le quali sono strettamente correlate al campo magnetico rotante. In figura 2.12 si hanno i vettori di spazio associati all'inverter trifase analizzato.

Lo sviluppo delle tecniche di modulazione per la conversione DC-AC si basa sull'ottimizzazione dei tempi di commutazione in modo che la corrente di pilotaggio del motore risulti una copia amplificata del segnale di riferimento, minimizzando quindi le componenti armoniche. Si introducono inoltre ulteriori livelli di tensione ammissibili in uscita dell'inverter, effettuando quindi delle sottomodulazioni PWM entro livelli di tensione intermedi (figura 2.13) [9].

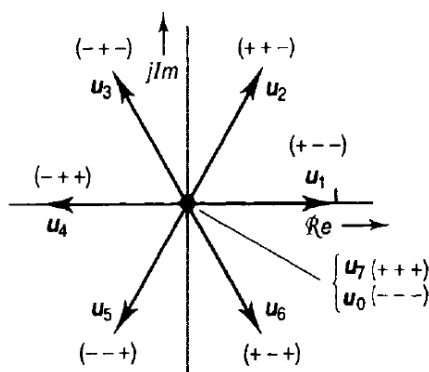


Figura 2.12: Vettori di spazio associati alle tensioni di linea di figura 2.11 (c)

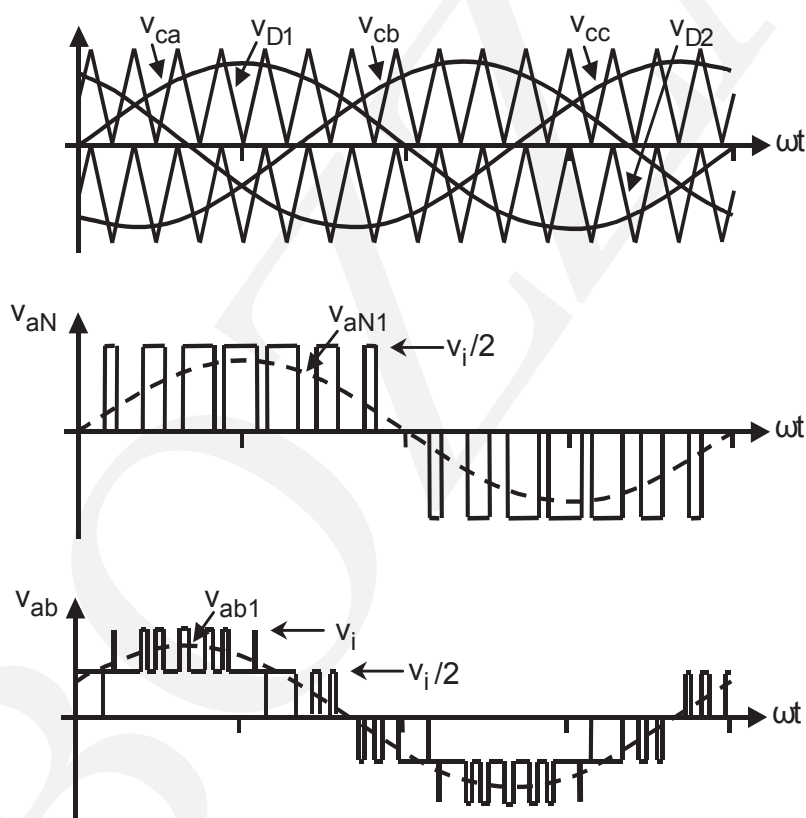


Figura 2.13: Forme d'onda ideali associate ad una conversione DC-AC a tre livelli: portante triangolare e segnali modulanti, tensione di fase e tensione di linea. [9]

2.4.2 Current Source Inverter

In questo tipo di inverter è proprio la corrente iniettata nel carico ad essere modellata direttamente sotto forma di segnale PWM. È quindi la tensione a presentare forme d'onda arbitrarie in funzione del carico, con andamento prevalentemente sinusoidale.

2.5 Generazione di armoniche

Tensioni e correnti armoniche della frequenza di rete (50 Hz) sono generate da carichi non-lineari connessi alla rete di distribuzione. Se la loro somma supera un certo limite, queste possono causare dei problemi non trascurabili agli impianti collegati alla rete. I carichi non-lineari più comuni sono i dispositivi di avviamento dei motori, i VFD, computer e periferiche, l'illuminazione elettronica, le saldatrici e gli UPS (*Uninterruptible Power Supply*).

Gli effetti delle armoniche sono di surriscaldare i trasformatori, i cavi, i generatori, i condensatori di rifasamento. L'illuminazione potrebbe lampeggiare, gli interruttori differenziali scattare improvvisamente, i computer potrebbero guastarsi e la strumentazione di misura fornire false letture.

Se la causa diretta dei vari sintomi precedentemente elencati è ignota, si deve andare ad indagare sulla distorsione armonica nell'impianto di distribuzione locale. Si noti che in generale le armoniche di corrente sono maggiori per carichi e motori di taglia maggiori. Le armoniche di corrente diminuiscono con filtri DC o AC migliori (induttanza serie maggiore) e maggiore è il numero di impulsi del raddrizzatore. Per impulsi si intende la semionda raddrizzata disponibile a valle del raddrizzatore. Un raddrizzatore trifase a ponte intero, visto lo sfasamento di 120° tra le fasi di alimentazione, è tale da generare sei impulsi in uscita (due per fase entro il periodo della sinusoide). Un'alimentazione realizzata ad-hoc, in modo che vi siano sei fasi con 60° di fase relativa è tale per cui si hanno dodici impulsi. Questo aumenta sensibilmente la stabilità della tensione raddrizzata, che viene a presentare un'oscillazione residua (*ripple*, figura 2.14) di ampiezza minore ed a frequenza fondamentale maggiore (multipla), richiedendo quindi un filtraggio più blando.

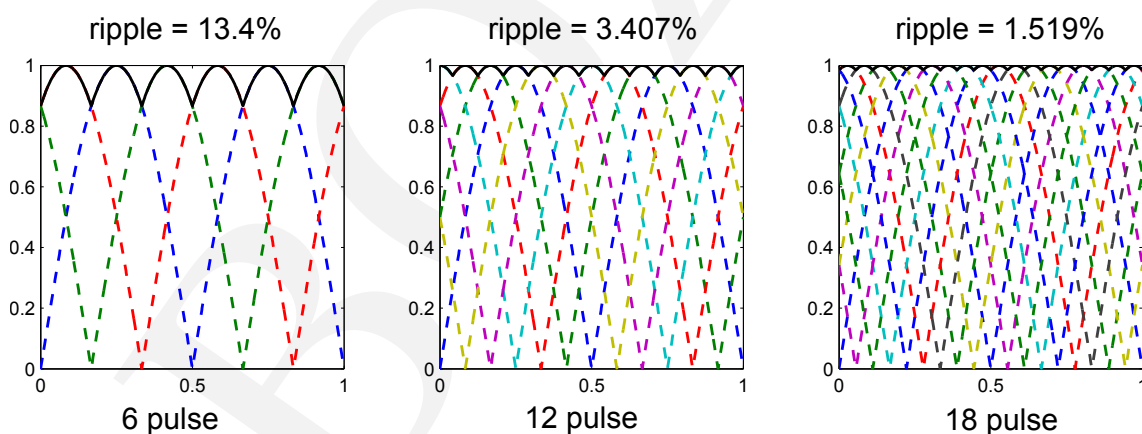


Figura 2.14: Forme d'onda raddrizzate ideali per raddrizzatori a 6, 12 e 18 impulsi.

Via via che si aumentano il numero di impulsi disponibili per il ponte raddrizzatore, si ha una cancellazione delle armoniche di basso ordine (figura 2.15).

La sostituzione dei diodi del raddrizzatore con tiristori (supportano potenze maggiori) è tale da introdurre di picchi di tensione associati all'istante d'innesco di questi dispositivi. Questi raddrizzatori a fase (d'innesco dei tiristori) controllata sono tali da peggiorare il fattore di potenza fondamentale del carico, introducendo quindi correnti reattive maggiori e di conse-

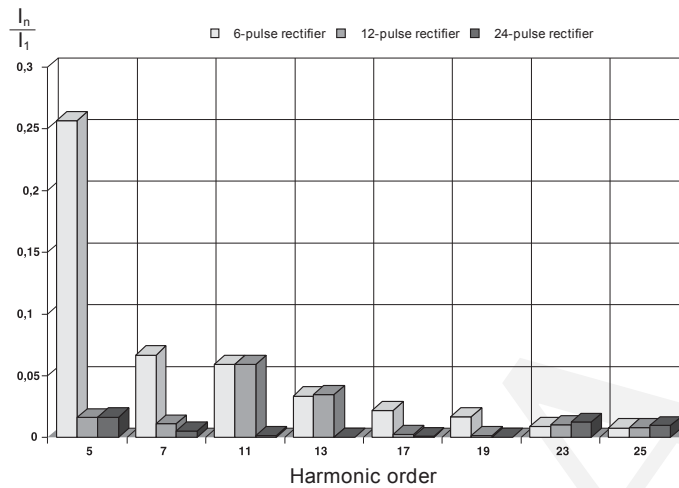


Figura 2.15: Armoniche per diversi raddrizzatori.

guenza armoniche maggiori. Ciò nonostante, questi vengono usati in fase rigenerativa del motore per un flusso di potenza verso la rete di alimentazione. In effetti, scegliendo opportunamente la fase d'innesco dei tiristori è possibile invertire la polarità del potenziale raddrizzato, meccanismo necessario per la rigenerazione.

Un raddrizzatore ad IGBT apporta maggiori benefici rispetto a quelli a fase controllata. Permettono anch'essi di selezionare la polarità del potenziale DC. Inoltre, consentono di controllare il fattore di potenza in modo da rifasare il carico [4].

EMISSIONI NEI MODERNI CONTROLLORI PWM

L'articolo di rassegna *EMI Emissions of Modern PWM ac Drives* [10] presenta una panoramica delle problematiche EMI e linee guida pre- e post-installazione di controllori VFD (*Variable Frequency Drive*) o VSDS (*Variable Speed Drive System*). Gli argomenti trattati rappresentano un punto di riferimento nel progetto di impianti industriali costituiti da motori controllati in frequenza mediante ASD (*Adjustable Speed Drive*¹). In particolare, l'articolo evidenzia le principali fonti di interferenza elettromagnetica o EMI, i vari meccanismi di accoppiamento del rumore con i dispositivi sensibili e i suoi effetti, alcune tecniche di riduzione dell'EMI, la modellizzazione dell'EMI, gli standards per la compatibilità elettromagnetica, ed infine, alcuni metodi di misura dell'EMI. La stesura di questo capitolo si avvalerà quindi delle conoscenze riportate nell'articolo per approfondire le problematiche di compatibilità elettromagnetica negli impianti con controllori a frequenza variabile.

La situazione che viene analizzata è quella della cascata di un trasformatore trifase triangolo-stella, seguito da un'ASD ed infine un motore trifase. L'ASD è costituito da un raddrizzatore, che converte quindi la tensione alternata di rete in una differenza di potenziale relativamente costante V_{bus} , e da un ponte di interruttori a semiconduttore opportunamente controllati da una logica per generare le forme d'onda PWM.

La principale fonte di EMI, il rumore di modo comune, è un segnale di disturbo che viene indotto sulle linee di segnale rispetto ad una massa/terra. Come discusso nel capitolo 1, i problemi di compatibilità implicano una sorgente di rumore, un mezzo di accoppiamento e dei circuiti/apparati suscettibili di subire un interferenza per una data ampiezza, frequenza, periodo di ripetizione del rumore impresso.

I problemi associati al rumore di modo comune aumentano notevolmente col numero di apparati suscettibili di interferenza, le tensioni di sistema alte, il numero di convertitori ASD impiegati nello stesso ambiente e la lunghezza dei cavi di pilotaggio del motore. Un altro fat-

¹ Sinonimo di VFD o VSDS.

tore importante è relativo alla tecnica di messa a terra impiegata. Dall'esperienza sul campo risulta che la fonte principale di EMI per gli apparati suscettibili, il rumore di modo comune, si accoppia tramite il grigliato/conduttori di messa a terra.

Gli apparati suscettibili sono sostanzialmente i computer, i collegamenti di comunicazione, i sensori ultrasonici, di peso e di temperatura, capacitivi di prossimità, fotoelettrici, i sistemi di lettura dei codici a barre, ecc. Le interfacce di controllo sono in generale costituite da elettroniche di sintesi di segnali nella gamma delle tensioni di 0-10 V e di correnti di 4-20 mA.

Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
senza PLC o com.	PLC analogico	PLC digitale e com.
230 V	460 V	575 V
senza messa a terra	con terra ad alta impedenza	con messa a terra
singolo ASD	2-5 ASD	numero di ASD > 5
tecnica di messa a terra ottima	tecnica di messa a terra non raccomandata	pesse tecniche di messa a terra
lunghezza dei cavi di pilotaggio < 6.5 m	lunghezza dei cavi di pilotaggio tra 6.5 e 33 m	lunghezza dei cavi di pilotaggio > 33 m

Tabella 3.1: Applicazioni con rischio potenziale di EMI.

In tabella 3.1 sono evidenziati i principali parametri da osservare per progettare un sistema elettromagneticamente compatibile. Maggiore è la tensione alternata al secondario del trasformatore, maggiore sarà la tensione raddrizzata, quindi la differenza di potenziale che verrà vista ai capi degli avvolgimenti del motore sotto forma di segnale PWM. Maggiore è lo *slew rate* $\frac{\partial V}{\partial t}$, ossia la velocità di variazione della tensione ai fronti di variazione del segnale PWM espressa in V/ μ s, maggiore sarà la corrente di modo comune $I_{CM} = C_{lg} \frac{\partial V}{\partial t}$ dove C_{lg} è la capacità parassita presente tra linea e terra. Aumentare il numero di convertitori significa aumentare I_{CM} per sovrapposizione nella terra. Aumentare la frequenza f_c della portante PWM significa aumentare il numero di transizioni (fronti di variazione del segnale PWM), con conseguente aumento di $\overline{I_{CM}}$ (valor medio). La lunghezza dei cavi di pilotaggio del motore tende ad aumentare la capacità tra linea e terra, con conseguente aumento di I_{CM} . All'aumentare della lunghezza del cavo si innescano risonanze con riflessione delle tensioni dell'onda generata alle transizioni raddoppiando le tensioni agli avvolgimenti del motore ($\approx 2 V_{bus}$). In alcuni casi [11], si sono verificate sovratensioni fino a $\approx 4 V_{bus}$, con conseguenti rischi di guasto nei cavi e negli avvolgimenti dei motori.

Una discussione della compatibilità elettromagnetica richiede anche l'analisi della messa a terra, necessariamente utilizzata per motivi di sicurezza degli operatori (Standard IEC). Questa va ad influenzare notevolmente l'entità di rumore di modo comune.

3.1 Generazione di EMI

In questa sezione si discutono la generazione di rumore EMI dai segnali di pilotaggio di modo normale (differenziale) e di modo comune in uscita all'ASD.

3.1.1 Generazione della corrente di modo comune

Il segnale PWM di pilotaggio di un motore è caratterizzato da una durata d'impulso τ e da un periodo di ripetizione $T = 1/f_c$ (duty cycle $\delta = \tau/T$) tale da sintetizzare una sinusoide alla frequenza fondamentale f_0 di pilotaggio del motore (capitolo 2). Valori tipici di frequenza di portante usati con ASD ad IGBT sono dell'ordine di 1-2 kHz per motori di elevata potenza e fino a 12 kHz per motori di potenze inferiori.

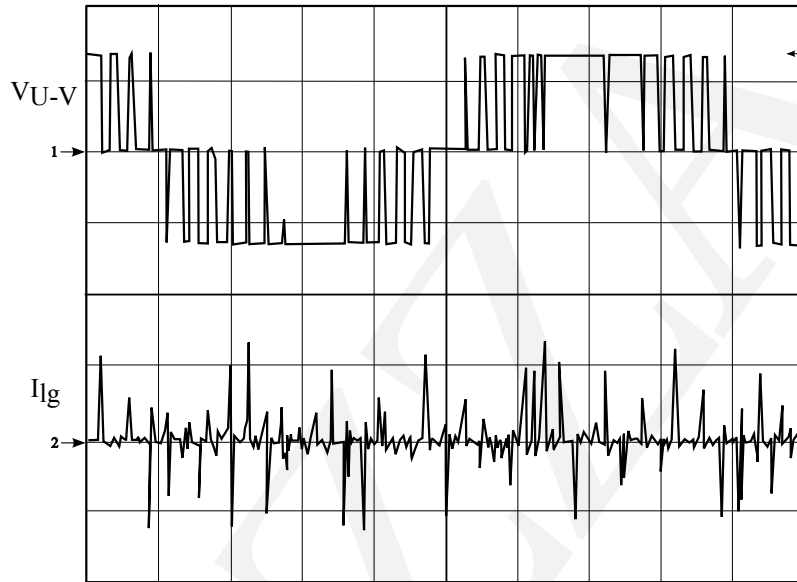


Figura 3.1: Tensione di modo normale in uscita ad un ASD di 200 hp (500 V/Div) e corrente di modo comune I_{ig} (10 A/Div) - (2 ms/Div).

In figura 3.1 vi sono illustrati gli andamenti temporali della tensione di linea, detta anche di modo normale (differenziale), generata dall'ASD e della corrente di modo comune I_{ig} , ossia quella che fluisce nelle tre fasi con riferimento alla terra. Si nota che quest'ultima presenta dei picchi ad ogni transizione della tensione di pilotaggio.

Per spiegare la generazione della corrente di modo comune, è necessario andare ad analizzare, in prima approssimazione, il circuito equivalente del cablaggio. In figura 3.2 viene illustrato un modello del collegamento tra convertitore e motore, evidenziando le principali componenti parassite di una linea trifase posta in un condotto metallico. La tensione di azionamento di modo normale genera una corrente di fase I_{motor} che consiste in 4 componenti: una componente sinusoidale alla frequenza fondamentale f_0 , un'oscillazione alle armoniche della frequenza sintetizzata (capitolo 2), una corrente capacitiva I_{ll} che fluisce tra le fasi durante i fronti di variazione della tensione di modo normale e proporzionale a $\frac{\partial V}{\partial t}$ ed un'altra componente capacitiva ma di modo comune I_{ig} che si manifesta durante la medesima transizione.

Come si può notare dalla figura 3.3, relativa al pilotaggio di un motore di 2 hp, gli *spikes* che avvengono alle transizioni possono essere di intensità maggiore della componente fondamentale.

La corrente di carica I_{ll} è determinata dalla tensione V_{bus} e dall'impedenza di corto circuito

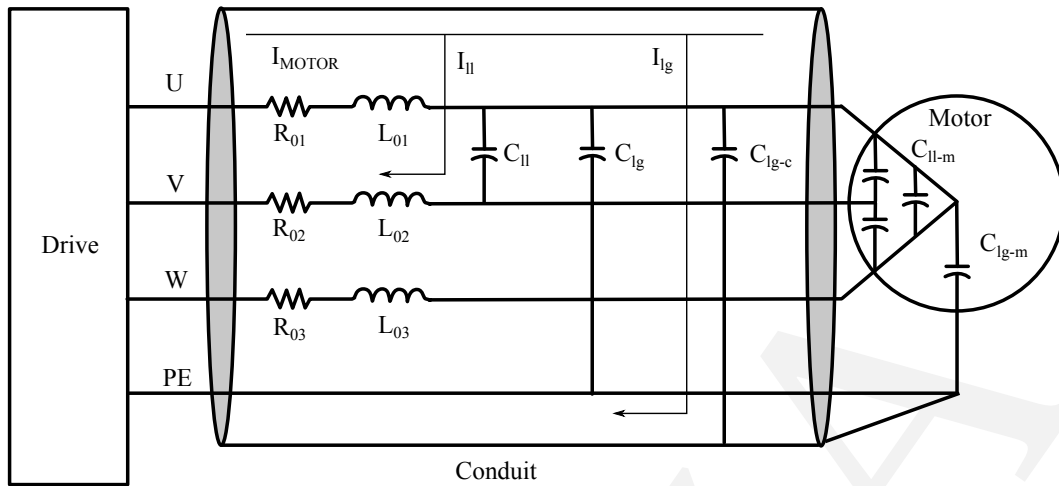


Figura 3.2: Modello semplificato del collegamento ASD-Motore e componenti parassite.

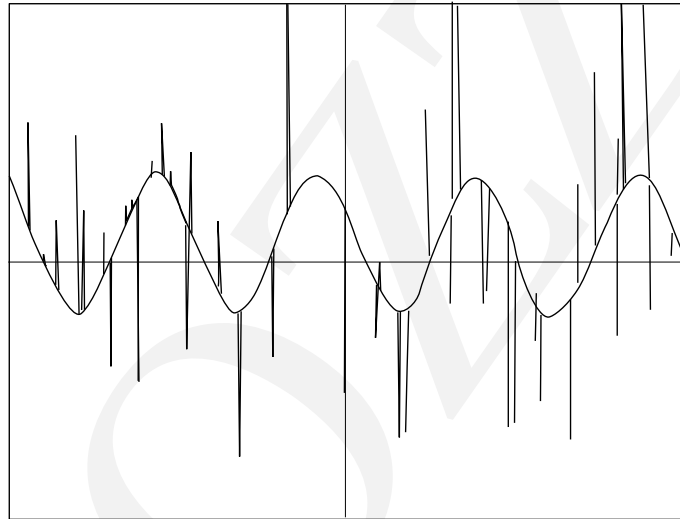


Figura 3.3: Corrente I_{motor} generata dal pilotaggio di modo normale.

del cavo (dati dalle resistenze di conduzione R_{01} e R_{02} , le autoinduttanze L_{01} e L_{02} , la capacità tra linee C_{ll}). Il percorso di I_{ll} è limitato ai morsetti di pilotaggio dell'ASD ed alle capacità interlinea. Non dovrebbe quindi interferire con altri apparati, a meno di un lieve contributo radiato dai morsetti del convertitore. Inoltre, questa rimane di modo differenziale purché le caratteristiche dei cavi rimangano perfettamente bilanciate [12].

I_{lg} , al contrario, non trova un percorso di ritorno immediato al convertitore. Vi sono tre capacità di che fungono da ponte di ritorno per tale corrente: la capacità tra linea e terra I_{lg} , quella tra linea e condotto I_{lg-c} e quella tra linea e gli avvolgimenti statorici del motore I_{lg-m} . Essendo il percorso di ritorno della corrente più largo (coinvolge la terra), vi è una maggior probabilità di interferire con altri apparati. Ponendo una pinza amperometrica intorno alle linee del trifase non dovremmo, in condizioni di terna trifase perfettamente bilanciata, misurare nessuna corrente. Vi è invece una corrente non nulla che fluisce nei tre cavi selezionati

ed è appunto la corrente di modo comune I_{lg} . Quest'ultima è, per i motivi appena discussi, il principale generatore di EMI.

3.1.2 Percorso della corrente di modo comune

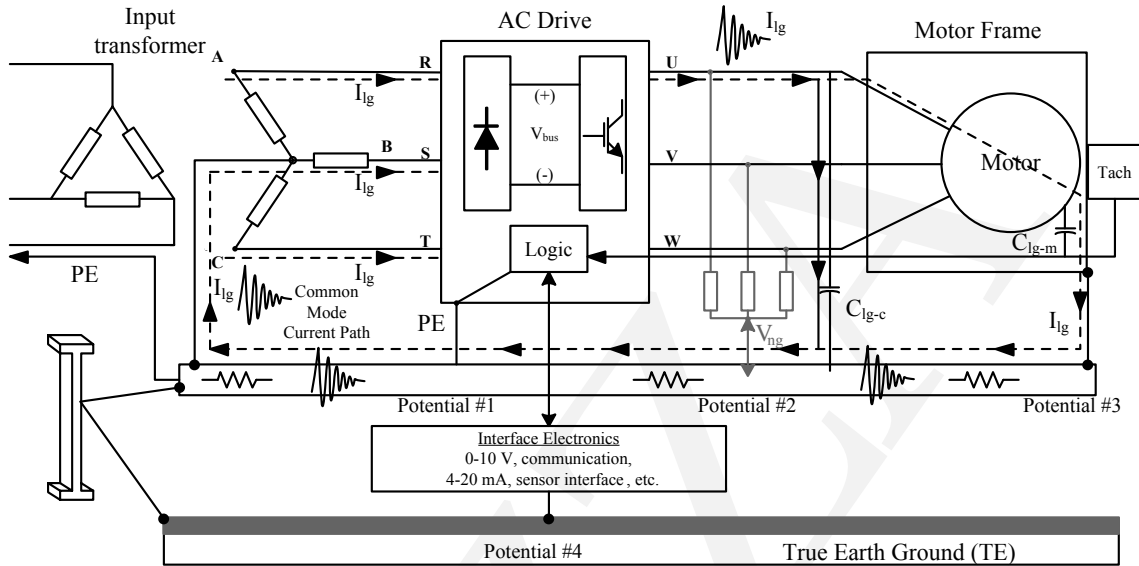


Figura 3.4: Schema di collegamento generico di un impianto industriale motorizzato a velocità variabile.

La figura 3.4 illustra i percorsi della corrente di modo comune in un sistema trasformatore - convertitore - motore collegato a terra. Gli ingressi (R,S,T) del convertitore sono collegati al secondario del trasformatore (A,B,C). Un ponte di diodi raddrizza la tensione alternata in ingresso in una tensione continua V_{bus} . L'ASD impiega sei interruttori a stato solido (IGBT) per connettere alternativamente la tensione V_{bus} alle linee di uscita (U,V,W). La cabina del motore è collegata a massa a livello del potenziale #3 ed il conduttore di terra del cablaggio viene collegato sia al potenziale #1 che alla terra del convertitore. Il tutto viene poi collegato ad una terra comune mediante delle aste impiantate nel suolo al potenziale #4, punto in cui viene collegato anche il centro stella (neutro) del secondario del trasformatore.

La corrente I_{lg} viene generata ad ogni transizione del segnale PWM, il quale presenta uno *slew rate* compreso tra 5000 e 15000 V/ μ s a seconda della tensione V_{bus} e della tecnologia elettronica impiegata. I_{lg} scorre tramite due capacità, quella tra linea e condotto C_{lg-c} e quella tra linea ed avvolgimenti statorici del motore C_{lg-m} . Essendo l'impedenza di linea prevalentemente capacitiva, I_{lg} risulta proporzionale a $(C_{lg-c} + C_{lg-m}) \frac{\partial V}{\partial t}$. Si ha quindi una corrente I_{lg} maggiore per

- convertitori con cavi di pilotaggio lunghi (C_{lg-c} è maggiore),
- motori di potenze elevate (C_{lg-m} è maggiore),
- convertitori con *slew rate* di transizione PWM elevati ($\frac{\partial V}{\partial t}$ è maggiore),
- convertitori con elevate tensioni di sistema ($\frac{\partial V}{\partial t}$ è maggiore).

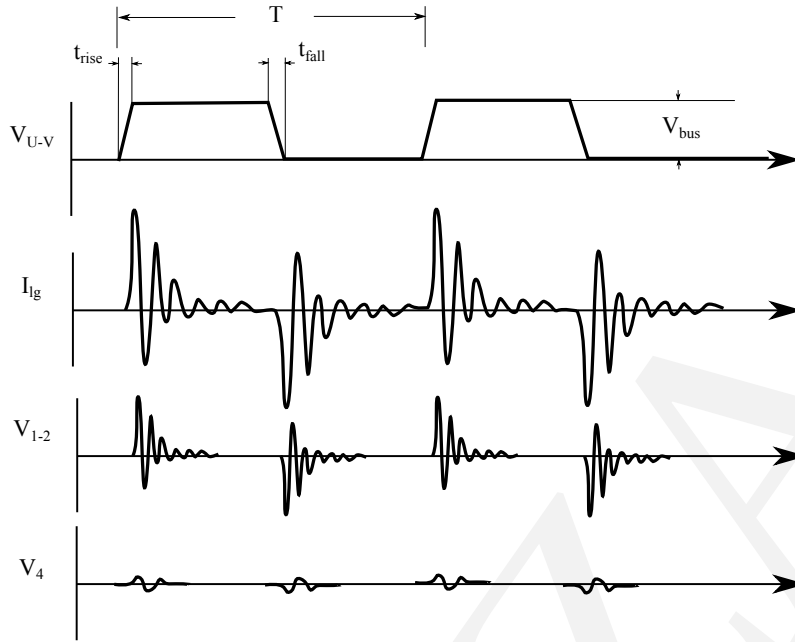


Figura 3.5: Corrente di modo comune generata dall'azionamento normale e potenziali rinvenuti in diversi punti della terra.

Il valor efficace di I_{lg} aumenta con la frequenza della portante PWM, provvedimento necessario per migliorare la qualità del segnale di pilotaggio. Incrementare il numero di convertitori, eventualmente necessaria per certe applicazioni industriali, tende ad aumentare l'entità di rumore di modo comune, per un aumento di I_{lg} nel circuito di terra.

I_{lg} ritorna al convertitore tramite il collegamento di massa a livello del potenziale #1. Vista l'assenza di collegamento diretto tra la massa del convertitore e la tensione V_{bus} , non resta ad I_{lg} che di tornare tramite il centro stella del secondario del trasformatore quindi arrivare ai morsetti (R,S,T) del convertitore.

Lo schema di figura 3.4 non è raccomandato per il progetto di sistemi industriali moderni. In effetti, le nuove tecnologie di convertitori, prediligendo l'efficienza energetica alla compatibilità elettromagnetica, fanno impiego di interruttori IGBT che presentano tempi di commutazione 10 a 20 volte inferiori rispetto ai BJT. La corrente di modo comune che si genera non è più di entità trascurabile, ed è necessario intraprendere misure atte ad allontanare il percorso della corrente di ritorno a massa dall'elettronica suscettibile di interferenza.

3.1.3 Tensione di modo comune come sorgente EMI

Per analizzare la tensione di modo comune associata alle linee di pilotaggio, si collegano a stella delle resistenze di valore elevato ($\propto M\Omega$) alle linee di pilotaggio. Si misura quindi una tensione V_{ng} tra il centro stella, «neutro virtuale», e massa come illustrato in figura 3.4.

In figura 3.6, si evidenzia l'andamento a forma d'onda PWM di V_{ng} risultante dalla combinazione dei segnali generati su ciascuna linea. Nel caso di un sistema trifase in equilibrio, avremmo una risultante nulla. Questo è il motivo per il quale il segnale di modo comune ottenuto da

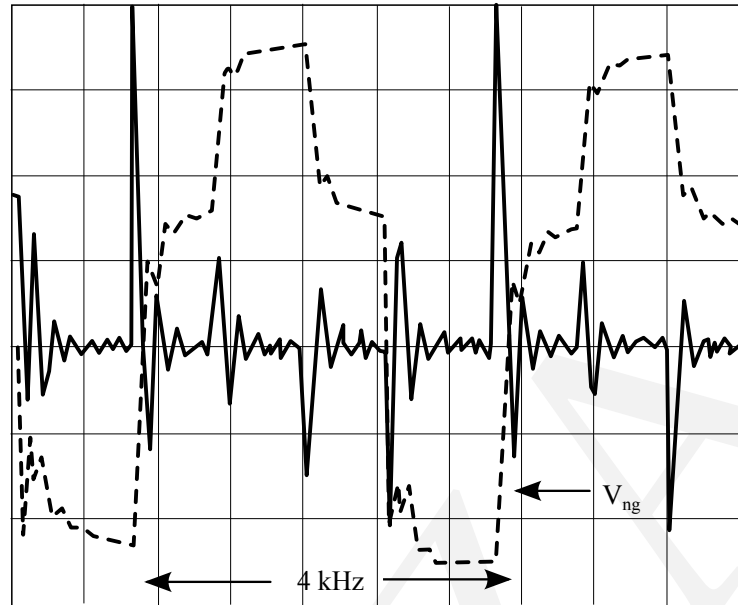


Figura 3.6: V_{ng} (100 V/Div) e I_{lg} (2 A/Div) per una frequenza di commutazione $f_c = 4\text{ kHz}$ ($50\text{ }\mu\text{s/Div}$). [13]

un convertitore PWM viene detto *neutral shift voltage*.

La corrente di modo comune presenta dei picchi ad ogni variazione ripida della tensione di neutro. Quest'ultima può quindi dirsi come generatrice della corrente capacitiva di modo comune.

Il ponte a sei interruttori a stato solido si basa su otto stati di commutazione che spiegano l'andamento preciso di V_{ng} in sei fasi. Queste fasi sono riportate in figura 3.7.

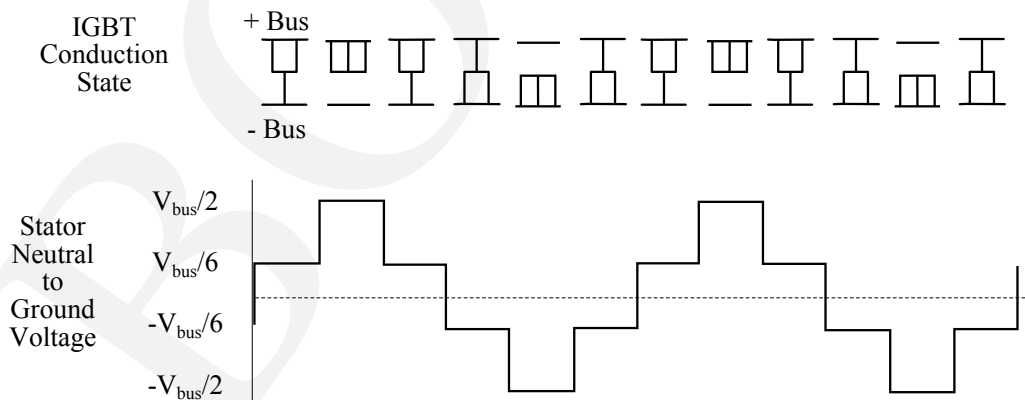


Figura 3.7: Stati di commutazione del modulatore PWM e andamento della tensione di centro stella statorica.

3.1.4 Spettro della sorgente di rumore

Lo spettro della sorgente di rumore (figura 3.8) ha l'andamento di quello di una forma d'onda PWM, ossia di una successione di impulsi trapezoidali. Dalla frequenza $f_\tau = 1/\pi\tau \approx 2/\pi T_c$

relativa alla larghezza dell'impulso si ha un andamento decrescente a -20 dB/Dec fino ad una frequenza relativa al tempo di commutazione (il minore tra il tempo di transizione in salita e quello in discesa è tipicamente quello in salita), ossia a $f_r = 1/\pi t_{\text{rise}} \approx 0.318/t_{\text{rise}}$, oltre la quale il decadimento è a -40 dB/Dec . Una variazione della larghezza d'impulso τ , quindi del *duty cycle*, porta ad una traslazione dello spettro (f_τ) a destra o a sinistra per un ampio *range* di frequenze. Il segnale risultante apparirà “sfocato” ad un analizzatore di spettro.

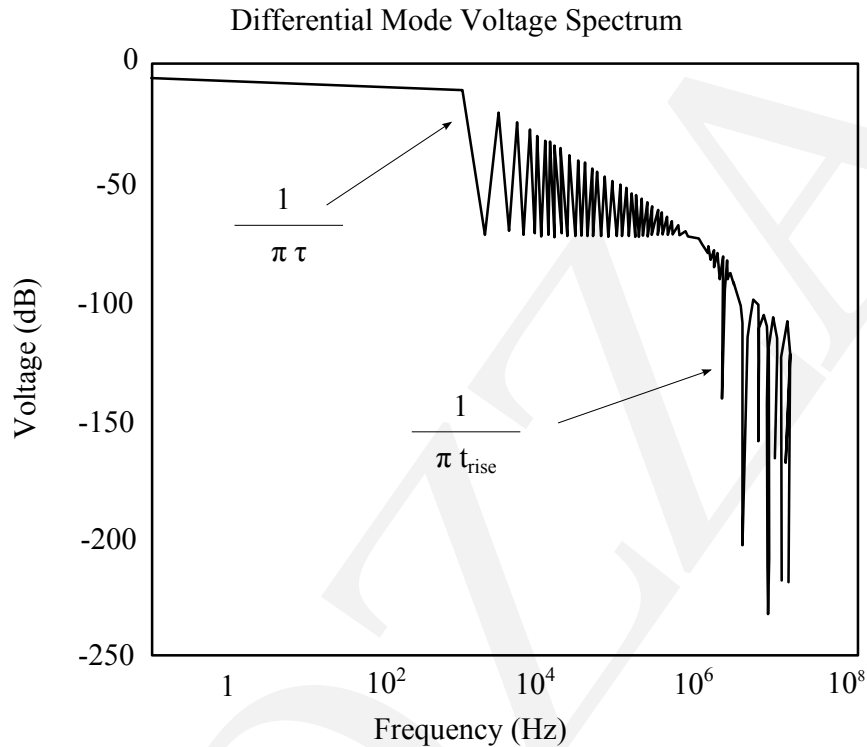


Figura 3.8: Spettro del segnale modulato PWM.

3.2 Meccanismi di accoppiamento dell'EMI

Questa sezione tratta i vari meccanismi di accoppiamento del rumore di modo comune agli apparati suscettibili circostanti alla struttura. In dettaglio avremo

- corrente di modo comune condotta nella terra,
- lunghezza dei cablaggi e distanza critica,
- corrente di modo comune accoppiata capacitivamente ad un segnale di tensione,
- corrente di modo comune accoppiata capacitivamente alla linea di alimentazione,
- schermo e massa rumorosa,
- massa come sorgente rumorosa,
- rumore di modo comune condotto ed emissioni radiate.

3.2.1 Corrente di modo comune condotta nella terra

In figura 3.9 vi è illustrato il percorso della corrente di modo comune che fluisce attraverso il cavo non schermato e la capacità C_{lg} verso il potenziale #1 (V_1), giungendo infine, attraversando la terra, al potenziale #2 (V_2).

Un terra realizzata con un grigliato metallico presenta un'alta impedenza alle alte frequenze della corrente di modo comune, facendo sì che si veda nella connessione di massa una differenza di potenziale V_{1-2} , nota come tensione di modo comune. Un'interfaccia ricetrasmittente,

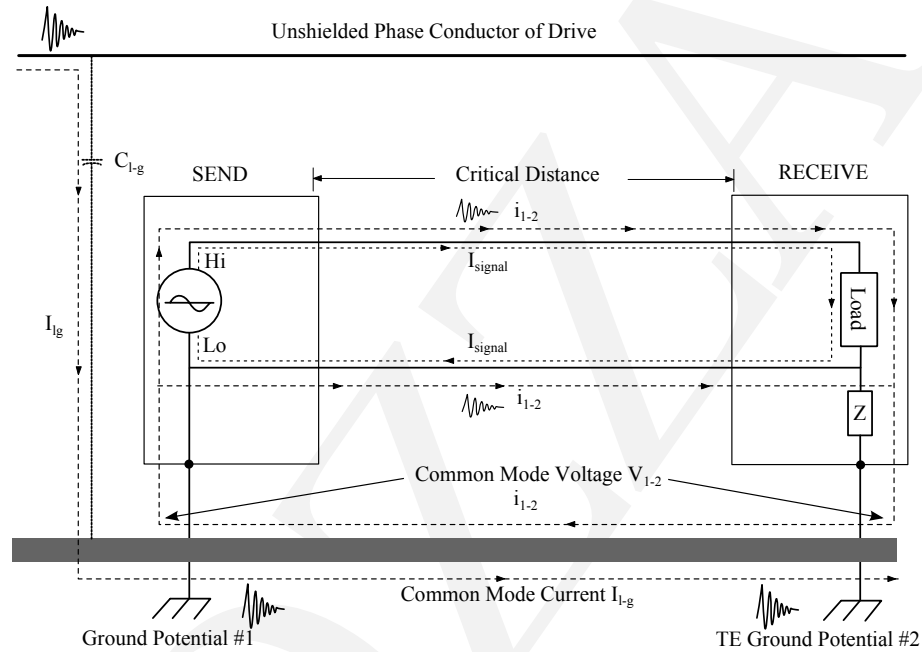


Figura 3.9: Spettro del segnale modulato PWM.

con corrente di segnale i_{signal} è riferita ai potenziali di terra V_1 e V_2 . La tensione di modo comune V_{1-2} fa sì che vi sia una corrente di modo comune i_{1-2} che vada a sovrapporsi al segnale informativo i_{signal} di tipo differenziale (linea bifilare).

L'efficacia del sistema ricetrasmittente in presenza di un tale disturbo dipende dal *Common Mode Rejection Ratio* (CMRR) del ricevitore alle frequenze del disturbo f_n . Inoltre, uno sbilanciamento tra linee del bifilare di segnale informativo è tale da convertire il rumore di modo comune in uno di modo differenziale, perfettamente sovrapponibile all'informazione.

3.2.2 Distanza critica

Se avessimo, in figura 3.9, il trasmettitore ed il ricevitore entrambi collegati allo stesso potenziale di massa, avremmo $V_1 = V_2 = 0$ e $V_{1-2} = 0$, eliminando quindi il disturbo accoppiato tramite la terra. Anche se V_1 e V_2 non sono nulli, ma tali per cui $V_{1-2} \approx 0$, il circuito potrebbe ancora funzionare (CMRR adeguato). Quindi anche un corrente di disturbo I_{lg} di elevata intensità ma con fronti di variazione lenti potrebbe essere tale da produrre un $V_{1-2} \approx 0$, dipendentemene dalla distanza di separazione tra il trasmettitore e il ricevitore. Al contrario, correnti deboli

ma con fronti di variazione molto ripidi potrebbe generare forti di disturbi anche in condizione di ricevitore e trasmettitore ravvicinati.

Viene quindi introdotta la “distanza critica” massima l_c pari a $\lambda/8$, con $\lambda = c/f_n$, per cui la differenza di fase e ampiezza dei potenziali di massa è trascurabile e $V_{1-2} \approx 0$. In figura 3.10 viene mostrato l’andamento della distanza critica al variare del tempo di commutazione del convertitore. Per esempio, un convertitore costituito da IGBT con $t_{rise} = 100$ ns presenterebbe

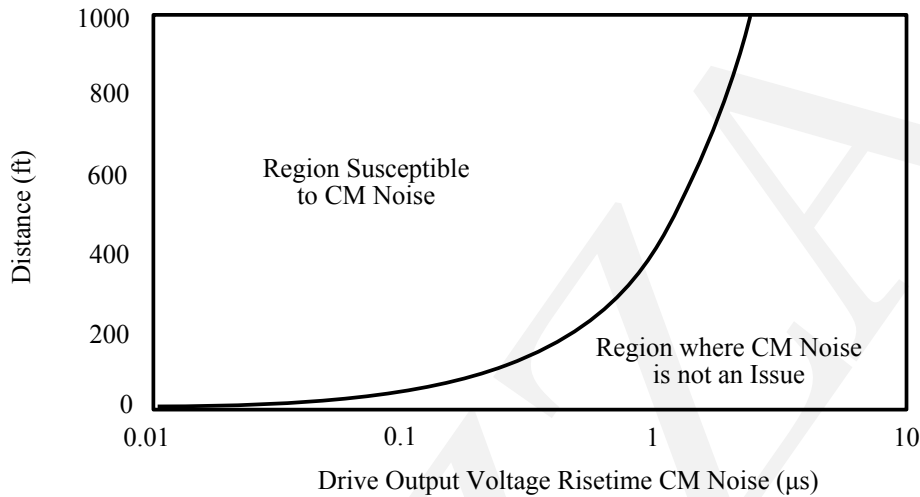


Figura 3.10: Distanza critica rispetto ai tempi di salita della corrente di modo comune.

una distanza critica di 90 ft (12 m). Un convertitore con BJT invece, $t_{rise} = 2 \mu s$, raggiunge i 900 ft (90 m) prima di potenzialmente generare disturbi alla sistema di ricetrasmisione. Il grafico non implica necessariamente che oltre la distanza critica vi siano disturbi, in particolare qualora vengano usati dei filtri di modo comune, degli isolamenti galvanici od ottici e delle linee bifilari perfettamente bilanciate (doppino ritorto).

3.2.3 Corrente di modo comune accoppiata capacitivamente ad un segnale di tensione

Una corrente I_{lg} ad alto slew rate sulla linea di pilotaggio del motore si accoppierà capacitivamente alle linee di segnale mediante la capacità parassita C_{ls} , producendo un disturbo proporzionale allo sbilanciamento tra gli accoppiamenti ai singoli fili della bifilare di ricetrasmisione. Nel caso peggiore, si ha $I_{lg} \approx C_{ls} \frac{V_{lg}}{\Delta t_{rise}}$, dove C_{ls} è proporzionale alla lunghezza di accoppiamento delle linee di potenza e di segnale poste parallelamente. In questo caso, è possibile, per ridurre il rumore

- usare un doppino ritorto come linea di segnale, ottenendo quindi un capacità parassita C_{ls} bilanciata,
- schermare le linee di segnale in modo da far scorrere la corrente accoppiata allo schermo verso massa,
- distanziare maggiormente le linee di controllo (informative) dalle linee di potenza,

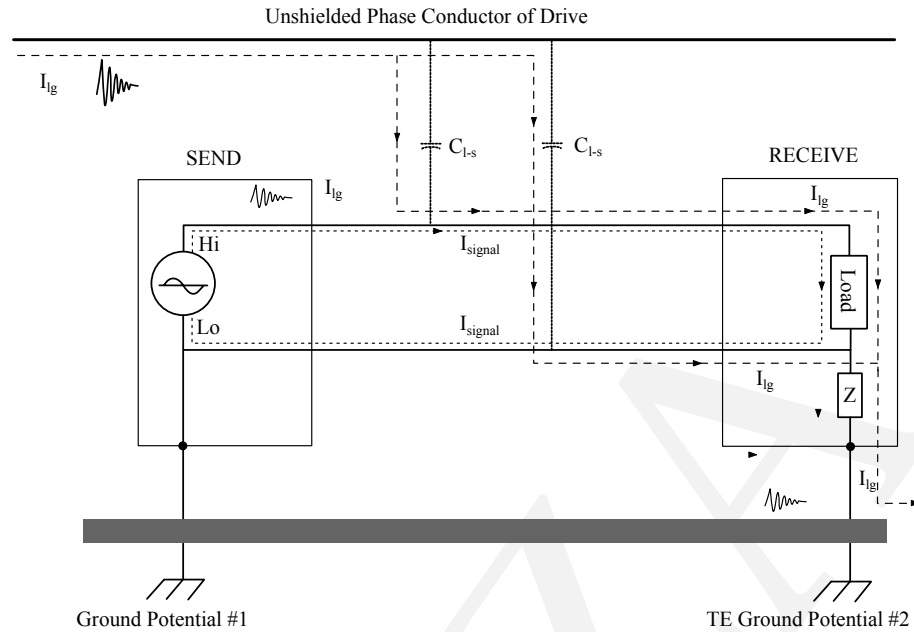


Figura 3.11: Accoppiamento capacitivo ad un segnale di tensione.

- usare dei cavi di potenza schermati.

3.2.4 Corrente di modo comune accoppiata capacitivamente alle linee di alimentazione

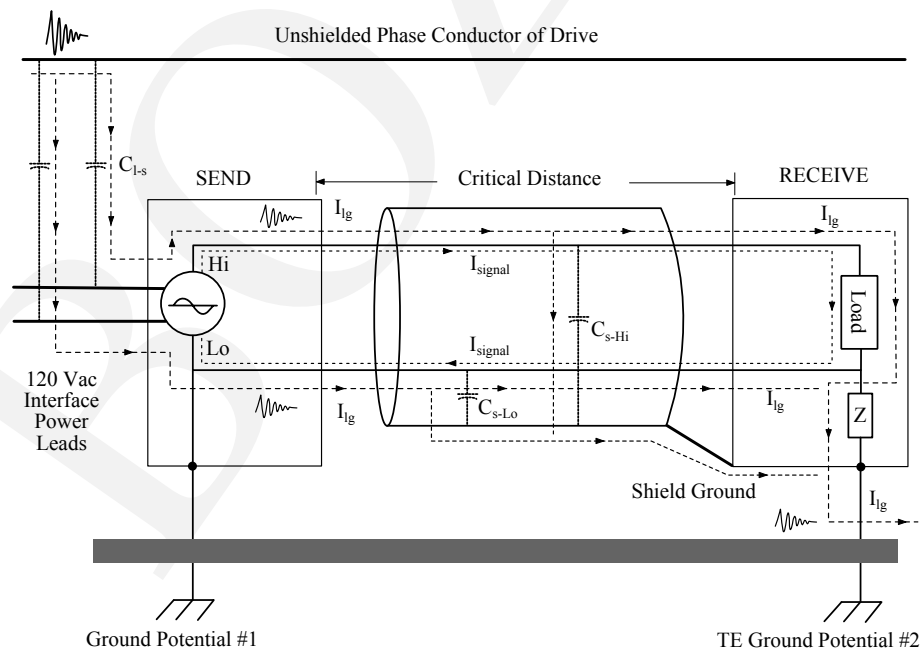


Figura 3.12: Accoppiamento capacitivo all'interfaccia di potenza del convertitore.

La figura 3.12 illustra come una corrente di modo comune vada a disturbare un apparato di ricetrasmisione accoppiandosi alle linee di alimentazione da rete, nonostante la linea di

comunicazione sia opportunamente dimensionata e schermata. È quindi necessario andare ad isolare le linee di alimentazione degli apparati suscettibili, o limitare la corrente accoppiata mediante filtri di modo comune.

3.2.5 Schermo collegato alla massa rumorosa del trasmettitore

Uno schermo per le linee di segnale riduce l'accoppiamento elettrostatico (capacitivo) ma può generare EMI se questo è collegato ad una massa rumorosa. In figura 3.13 si evidenzia, per uno schermo collegato ad una massa rumorosa con potenziale V_1 , il percorso di una corrente di modo comune i_{1-2} attraverso le capacità (C_{s-HI} e C_{s-LO}) fino a giungere al ricevitore. Per

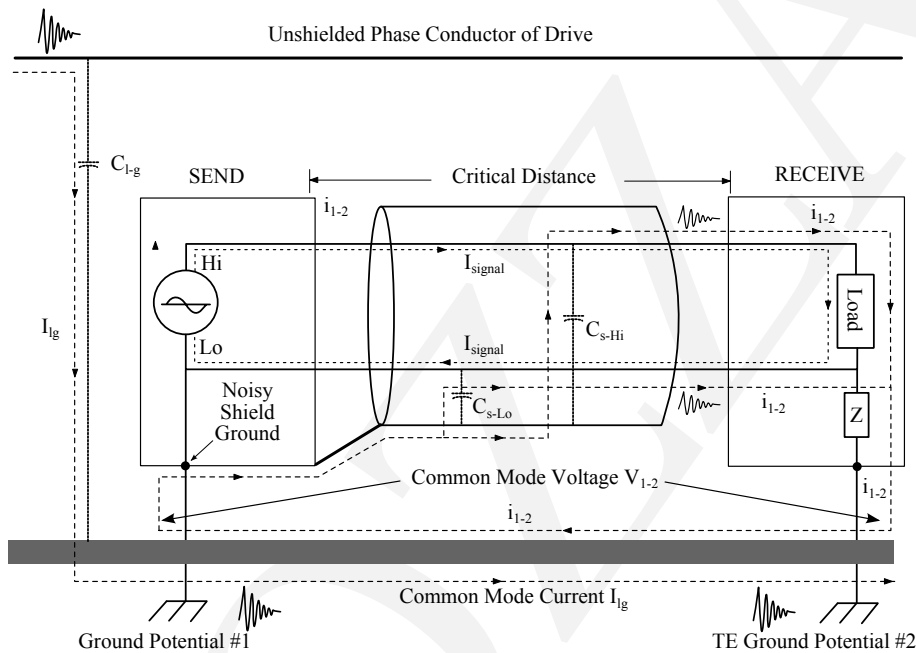


Figura 3.13: Schermo collegato ad una massa rumorosa.

rilevare questo meccanismo di accoppiamento, è sufficiente andare a scollegare lo schermo dalla massa. Soluzioni a questo problema sono

- l'impiego di moduli di isolamento galvanico o ottico,
- la collocazione di induttanze in serie alle linee di pilotaggio del motore per ridurre il tempo di salita di I_{lg} in modo che $V_{1-2} \approx 0$,
- l'impiego di *choke* di modo comune posti sia sulle linee di segnale informativo che sullo schermo, entrambi al livello del trasmettitore. I *choke* riducono lo slew rate di V_{1-2} , riducendo quindi la corrente accoppiata capacitivamente al ricevitore tramite C_{s-HI} e C_{s-LO} .

3.2.6 Schermo collegato alla massa rumorosa del ricevitore

Lo schermo è collegato alla massa degli apparati di ricezione mentre la circuiteria di trasmissione è referenziata ad una massa rumorosa (potenziale #1 in figura 3.14). In questo caso,

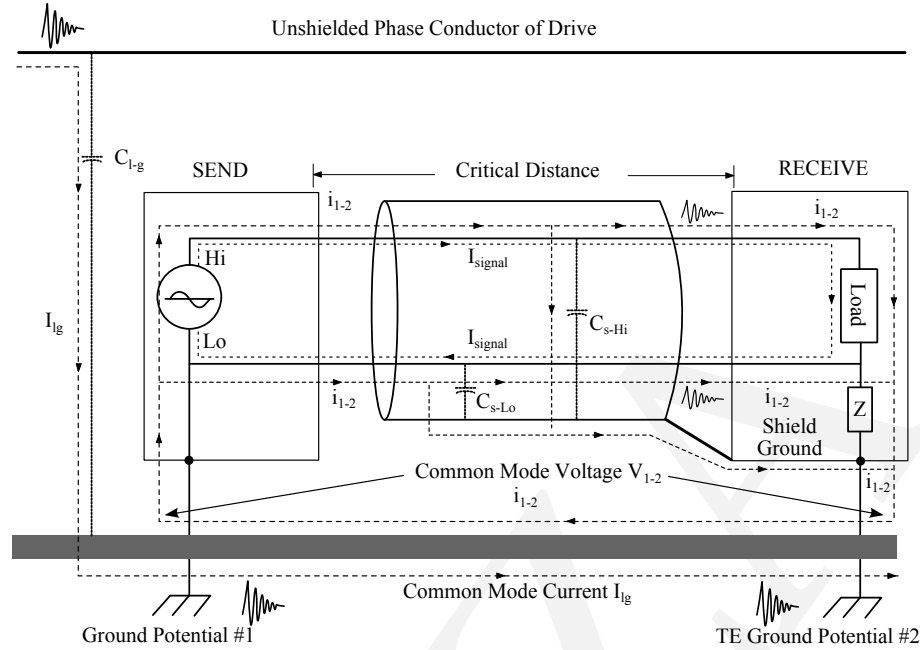


Figura 3.14: Schermo collegato agli apparati di ricezione.

la corrente di disturbo I_{1-2} deve prima passare tramite l'impedenza di massa dell'alimentazione del trasmettitore, prima di giungere al ricevitore, riportando quindi livelli di rumore più bassi al ricevitore.

La qualità del segnale può essere ulteriormente migliorata collegando lo schermo ad entrambi i lati, in particolare per rumori di modo comune di elevati slew rate ed oscillazioni in alta frequenza. La bassa impedenza dello schermo in parallelo all'alta impedenza della massa costringe $V_1 \approx V_2$, rendendo la tensione di modo comune $V_{1-2} \approx 0$.

Lo svantaggio principale associato ad uno schermo collegato in più punti è quello di produrre forti correnti nello schermo, limitate soltanto dalla bassa impedenza dello schermo stesso. Inoltre, un potenziale di massa V_2 che inizialmente era privo di disturbo diventa rumoroso quando viene collegato mediante lo schermo a V_1 , affliggendo tutti gli altri circuiti ad esso collegati.

3.2.7 Corrente di modo comune condotta ed emissioni radiate

I cavi non schermati si comportano come antenne per le alte frequenze del segnale PWM associate ai ripidi fronti di variazione. Una radiazione sufficientemente efficiente avviene a $f_n = 1/\pi t_{rise}$ ed armoniche. Le linee d'ingresso/uscita del convertitore, nelle quali circola la corrente di modo comune I_{lg} si possono comportare come spire radianti, considerando il percorso chiuso di ritorno attraverso la terra. Porre in prossimità del convertitore dei nuclei ferromagnetici circoscriventi i cavi di pilotaggio del motore, racchiudere i cavi in condotti metallici ed utilizzare cavi schermati può sostanzialmente ridurre il rumore radiato, ma una conformità nelle norme sulla compatibilità elettromagnetica potrebbe richiedere l'impiego di filtri EMI. Il percorso della corrente di carica I_{ll} funge anch'esso da spira radiante qualora i cavi delle tre fasi

non vengano sufficientemente ravvicinati.

3.3 Mitigazione dell'EMI

Vediamo adesso l'approccio da impiegare nella mitigazione dell'EMI. Ciascun metodo che verrà presentato può ridurre la corrente di modo comune, ma non necessariamente eliminarla. I punti principali sui quali è necessario focalizzarsi sono:

- la messa a terra ben curata, sia per le basse che per le alte frequenze,
- l'attenuazione della sorgente di rumore,
- la separazione delle sorgenti dagli apparati suscettibili,
- la cattura della corrente di modo comune ricreandogli un percorso di ritorno *ad hoc*.

3.3.1 Terra per le basse e le alte frequenze

Le pratiche di messa a massa o *grounding* negli ambienti industriali dei decenni passati si limitavano a contenere alle basse frequenze, realizzando una distribuzione di potenza sicura ed affidabile, mentre assicuravano la miglior protezione contro i transitori di tensione (da variazioni di carico sulla rete) e consentivano un ripristino immediato del sistema in caso di guasti [14]. Applicare la stessa filosofia di grounding ai sistemi con ASD moderni è tale da aumentare l'intensità dei disturbi generati ed i percorsi dei potenziali accoppiamenti dell'EMI.

3.3.1.1 Massa del trasformatore

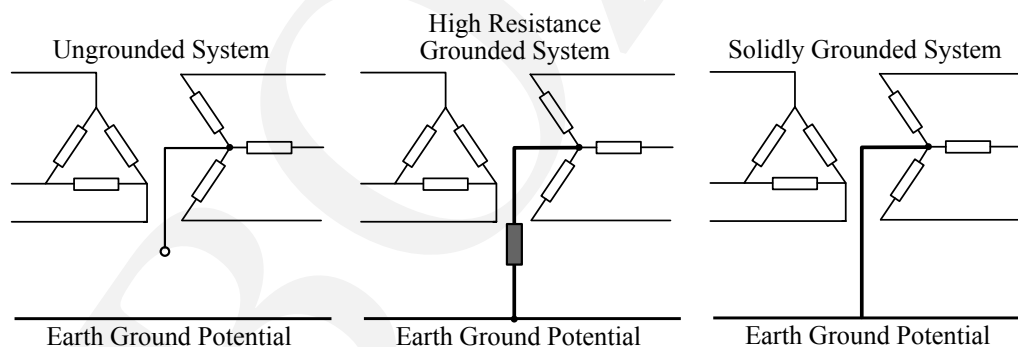


Figura 3.15: Influenza sull'EMI della messa a massa del centro stella del secondario del trasformatore.

In figura 3.15 vi sono illustrate diverse configurazioni di collegamenti del punto neutro al centro stella del secondario del trasformatore di alimentazione dell'ASD.

Il neutro disconnesso presenta il vantaggio che un eventuale guasto tra linea e massa non necessita dell'immediata interruzione dell'erogazione di potenza. Uno tra gli svantaggi è il fatto che eventuali sovratensioni al primario vengano trasmesse al secondario senza alcuna attenuazione. Un altro svantaggio è che il punto di neutro è accoppiato capacitivamente con la terra. Ne risulta la fluttuazione del potenziale di neutro, quindi una sollecitazione maggiore

delle guaine dei cablaggi ed altri isolanti (la tangente di perdita del dielettrico non nulla induce il riscaldamento degli isolatori). Dal punto di vista dell'EMC, l'assenza del collegamento di neutro contribuisce a ridurre la corrente di modo comune per l'elevata impedenza equivalente (della capacità parassita tra il centro stella del secondario e la terra) del suo percorso di ritorno al convertitore.

Il neutro direttamente connesso alla terra è tale da consentire una reiezione dei disturbi provenienti dal primario del trasformatore. Riduce inoltre la sollecitazione agli isolatori tra linea e neutro, venendo il centro stella del secondario costretto al potenziale di terra. Uno svantaggio particolarmente severo è che un guasto tra linea e terra inibisce il flusso di potenza verso gli apparati industriali e tale guasto deve essere immediatamente interrotto prima che vi sia, vista la bassa impedenza del circuito, surriscaldamento nei cavi ed usura degli isolatori. Per quanto riguarda la generazione di EMI, la corrente di modo comune che circola in queste condizioni è maggiore, aumentando quindi il rischio di interferenza. Comunque, il percorso di ritorno della corrente verso l'ASD è adesso limitato al secondario del trasformatore, cioè esclude qualsiasi ritorno al primario, dalla rete di distribuzione².

Il collegamento tra neutro e terra mediante una resistenza di valore elevato consente di limitare la corrente di ritorno in caso di guasto tra linea e terra. Anche se il neutro non viene posto direttamente al potenziale di terra, la sollecitazione degli isolatori viene limitata. Il valore della resistenza influenza notevolmente la reiezione delle sovratensioni provenienti dal primario. L'impiego di una resistenza di connessione tra terra e neutro è uno standard negli impianti industriali, visto che un guasto nella linea non necessita di un scollegamento immediato degli apparati a valle. In effetti la corrente di ritorno in caso di corto circuito è ridotta a 1-5 A. Ciò nonostante, un *Ground Fault Indicator* (GFI), strumento essenziale per rilevare la presenza di un guasto tra linea e massa, potrebbe richiedere di un filtraggio adeguato per evitare falsi allarmi. Per quanto riguarda l'EMI, la corrente di disturbo è anch'essa ridotta, essendo la resistenza posta in serie nel percorso di ritorno. La differenza di potenziale di modo comune viene di conseguenza ridotta, riducendo il rischio di EMI agli apparati di comunicazione.

3.3.1.2 Massa di sicurezza

La massa per gli apparati assicura che il potenziale delle loro cabine ed involucri sia di valore non rischioso per gli operatori. In particolare, durante il funzionamento dell'ASD, la messa a massa evita l'accumulo di carica nelle metallizzazioni esposte per le correnti di perdita derivanti dalle macchine o dalla corrente di modo comune in alta frequenza. Cabine, involucri, porte, pannelli montati sono saldati ai potenziali di terra tramite cavi di rame all'abitacolo, il quale a sua volta viene collegato a terra (al potenziale di riferimento) con cavi di sezioni determinabili mediante il *National Electric Code*³ (NEC) o gli standard IEC. I requisiti NEC di *grounding* si raggiungono collegando la cabina del motore al connettore di massa dell'ASD, quindi un cavo opportunamente dimensionato assicura il ritorno di corrente di massa tramite un percorso metallizzato. Si ottiene in questo modo un *grounding* affidabile nel tempo.

²La norma EN55022:2010 definisce le soglie massime dei disturbi condotti verso la rete di distribuzione.

³Manuale tecnico che descrive le misure di sicurezza da intraprendere negli impianti elettrici industriali, rispettando le norme di sicurezza USA.

Motori di grossa taglia (> 500 hp) presentano una capacità tra avvolgimenti e cabina significativa, dando luogo a correnti di modo comune apprezzabili. Installazioni con cablaggi di pilotaggio lunghi (> 180 m) abbinati all'impiego di motori di grossa taglia possono presentare potenziali di terra elevati durante le transizioni del segnale di pilotaggio PWM per effetto dell'induttanza serie parassita (elevata impedenza alle alte frequenze) vista nel cavo di raccordo tra la cabina ed il punto di terra. In questo caso o in caso di forte umidità intorno alla cabina del motore, un conduttore aggiuntivo viene posto tra la cabina del motore e la struttura metallica di grounding del fabbricato più vicino per evitare potenziali sulla cabina elevati e rischiosi per gli operatori.

3.3.1.3 Massa di sistema dedicata

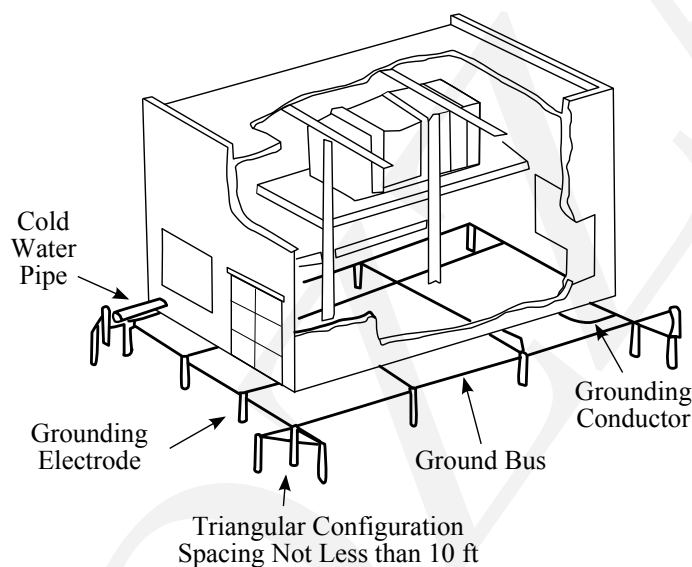


Figura 3.16: Tecniche di *grounding* per cabine isolate.

In figura 3.16 vi è illustrato un sistema di grounding dedicato. Ove possibile, la resistenza verso la terra dovrebbe essere di $1\ \Omega$ o meno, mentre il NEC (Sezione 250-84) consente di arrivare a $25\ \Omega$. La resistenza della terra dipende dalla resistività del suolo, la quale dipende dal tasso di umidità. Delle sbarre metalliche piantate verticalmente nel suolo possono rappresentare una bassa impedenza sia per le frequenze di potenza (sicurezza) che per le alte frequenze del rumore di modo comune finché l'umidità del suolo è sufficiente. Le impedenze che vengono assunte dalla terra in condizioni di bassa umidità possono essere dell'ordine dei $k\Omega$.

La tecnica di grounding di figura 3.16 suggerisce di connettere il grigliato di massa a ciascuna colonna portante (metallica o opportunamente metallizzata) del fabbricato. Per grandi strutture, una rete deve essere predisposta per le connessioni di massa. La lunghezza del collegamento degli elettrodi al grigliato di terra deve essere al massimo di 60 m. Se il fabbricato è costituito da più piani, ciascun piano deve disporre di un suo grigliato di massa che deve essere collegato con un certo numero di conduttori al piano di terra principale. I grigliati di massa presentano cammini multipli verso terra ed un ottimo comportamento sia per le basse frequenze che per quelle alte. In ogni caso, anche in assenza di una struttura metallica por-

tante nel fabbricato, una simile rete di *grounding* deve essere realizzata. Una buona terra è essenziale sia per la sicurezza che per la mitigazione del rumore di modo comune.

3.3.1.4 Masse a singolo punto e multipunto

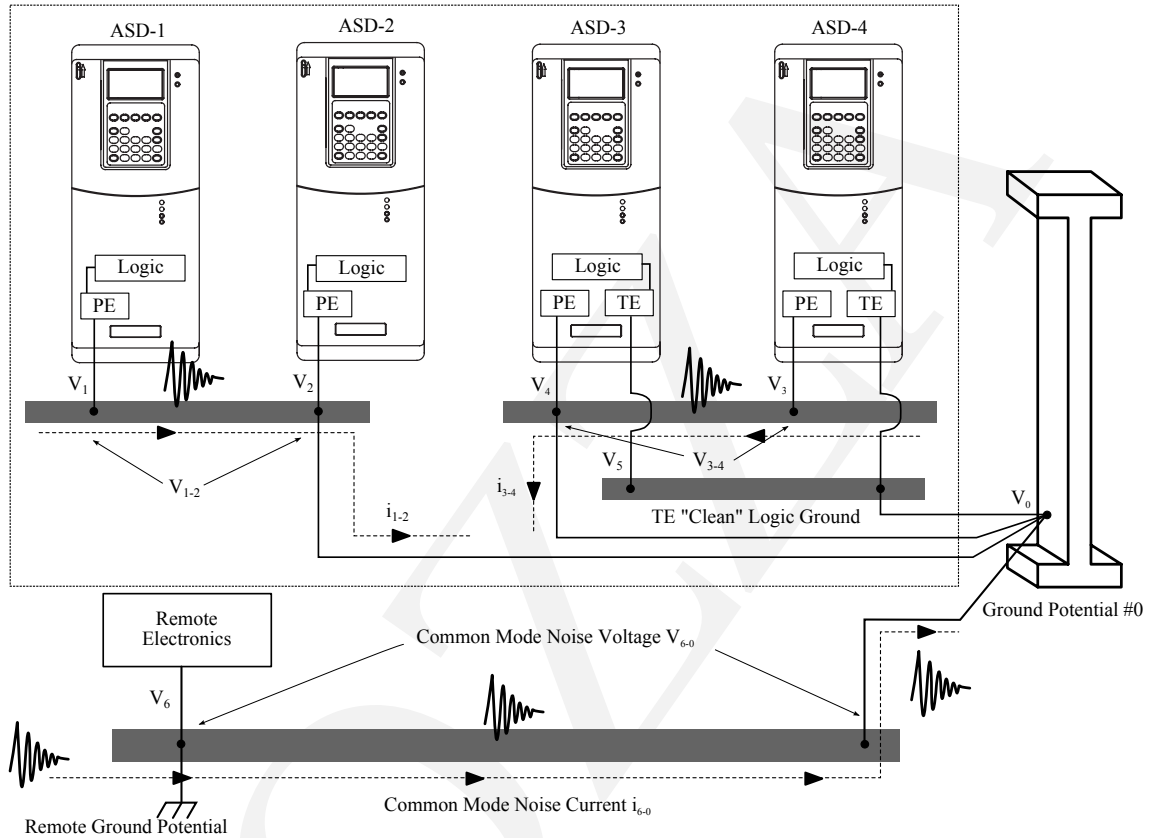


Figura 3.17: Soluzione di grounding singolo punto - multipunto.

La figura 3.17 illustra il collegamento di massa di quattro ASD alla struttura metallica portante d'un fabbricato (potenziale V_0). Una massa dislocata (potenziale V_6), usata da generici apparati elettronici, viene anch'essa collegata al potenziale V_0 . L'ASD-1 e l'ASD-2 hanno la massa della circuiteria di controllo collegata a quella relativa all'elettronica di potenza, mentre l'ASD-3 e l'ASD-4 distinguono tali masse, anche se vengono entrambe collegate al potenziale V_0 . Sono inoltre illustrate le componenti di rumore di modo comune che fluiscono nei conduttori di massa I_{1-2} e I_{3-4} e la terra di sistema I_{6-0} . Dipendentemente alle resistenze ed induttanze viste in alta frequenza dalle correnti di modo comune, si sviluppano dalle precedenti correnti, rispettivamente, delle tensioni di modo comune V_{1-2} , V_{3-4} e V_{6-0} . Visto il *trend* del mercato di produrre interruttori a stato solido sempre più veloci (principalmente per migliorare le efficienze), i moderni segnali PWM con tempi di transizione sempre più ridotti hanno di conseguenza aumentato le tensioni di modo comune indotte. Per esempio, una tensione di modo comune di $100 V_p$ può essere misurata tra le terminazioni di un cavo di lungo 30 m usato per la massa di segnali di potenza.

Si possono ridurre i problemi che si presentano alle le interfacce di controllo e di comunicazione come per gli ASD-3 e ASD-4 andando a collegarli in un unico punto di terra come in figura 3.17. Gli effetti della tensione di modo comune V_{3-4} sull'elettronica sensibile è in tal modo minimizzata. La connessione al medesimo punto della logica di controllo e della massa di potenza mantiene tutta l'elettronica suscettibile ad un potenziale vicino quello del potenziale di rumore, riducendo la tensione di modo comune. Né risulta un lieve rischio di EMI. Si noti che connettere l'elettronica sensibile ad un punto qualsiasi immediatamente vicino ma non sulla cabina può aumentare il rischio di EMI se tale punto è rumoroso. In pratica è difficile individuare il punto di collegamento ottimo non avendo predisposto una buona rete di grounding.

Un disturbo si può presentare tra le interfacce di comunicazione di un convertitore posto nella cabina e un apparato elettronico dislocato. Questo è dovuto alla corrente di modo comune I_{6-0} , la quale genera una tensione di modo comune V_{6-0} diversa da V_{2-0} o V_{5-0} . La tensione di modo comune tra siti diversi può essere ridotta andando a saldare V_2 a V_4 e V_5 a V_6 mediante cavi ad bassa induttanza. Nel caso in cui le pratiche di grounding dovessero risultare inefficaci, si dovrebbero usare degli apparati di comunicazione con elevati CMRR.

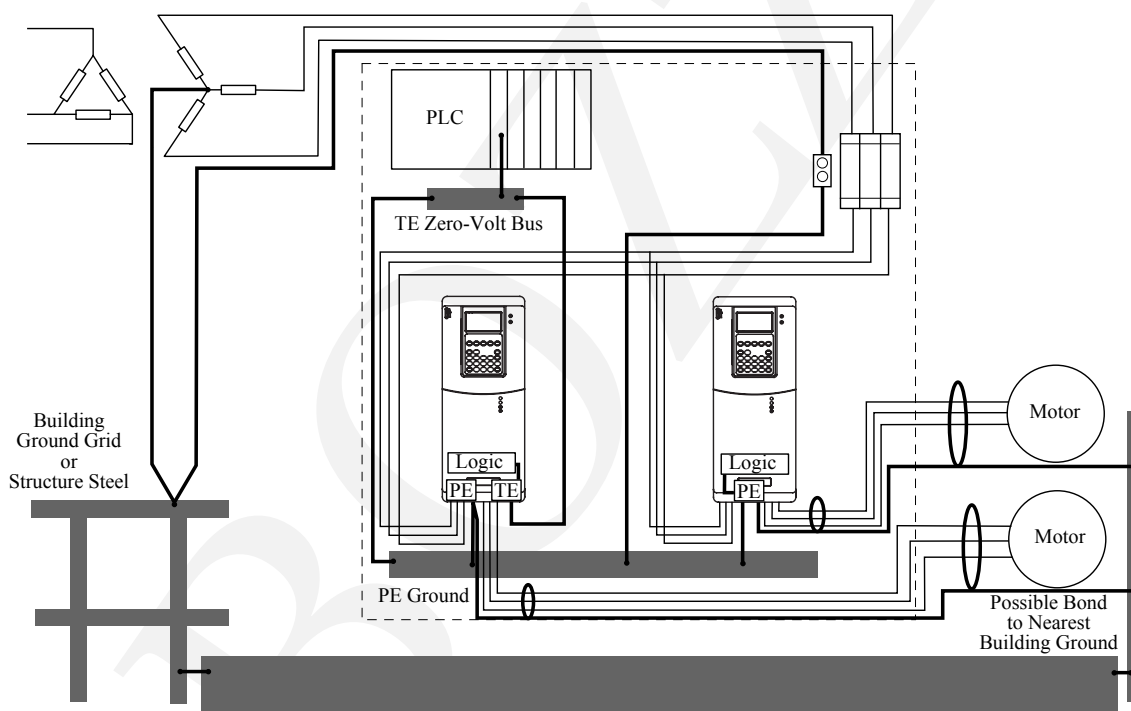


Figura 3.18: Esempio di grounding multipunto.

La figura 3.18 illustra una situazione in cui si è cercato di combinare masse per la sicurezza, masse di sistema, masse dedicate e la necessità di utilizzare masse singolo punto e multipunto.

3.3.1.5 Modifica del percorso della corrente di modo comune

È possibile raggiungere un funzionamento privo di errori nei convertitori e nell'elettronica circostante, anche in presenza di rumore, purché sia noto il percorso della corrente di ritorno

nella massa. La corrente di disturbo viene quindi, con opportuni accorgimenti, lasciata tornare all'ASD senza passare per l'elettronica suscettibile di interferenza.

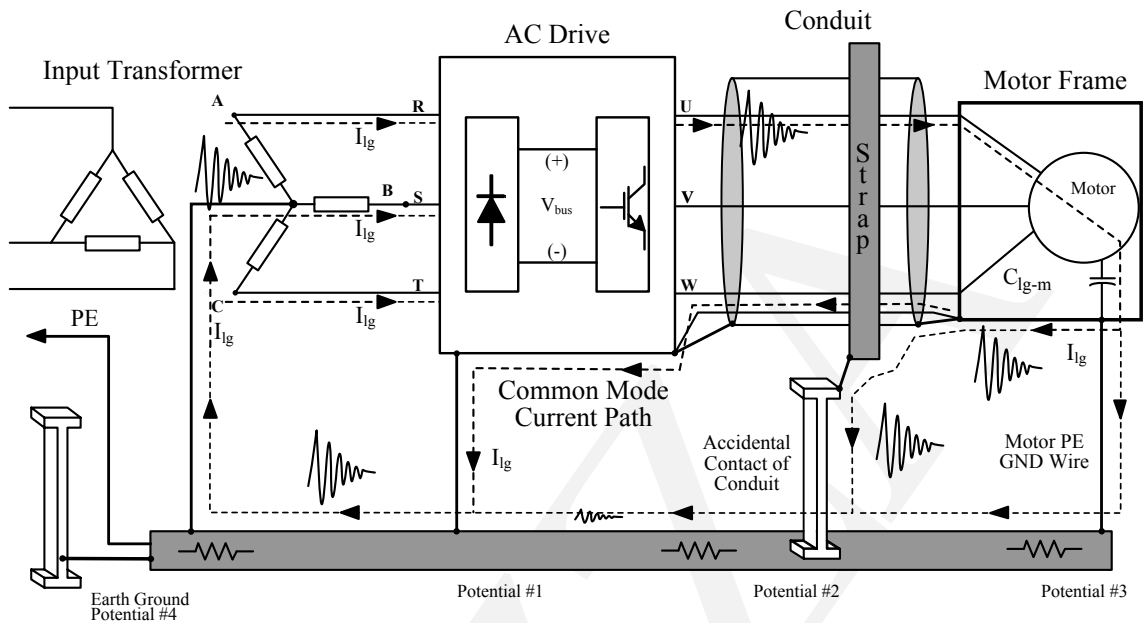


Figura 3.19: Tecnica di cablaggio buona.

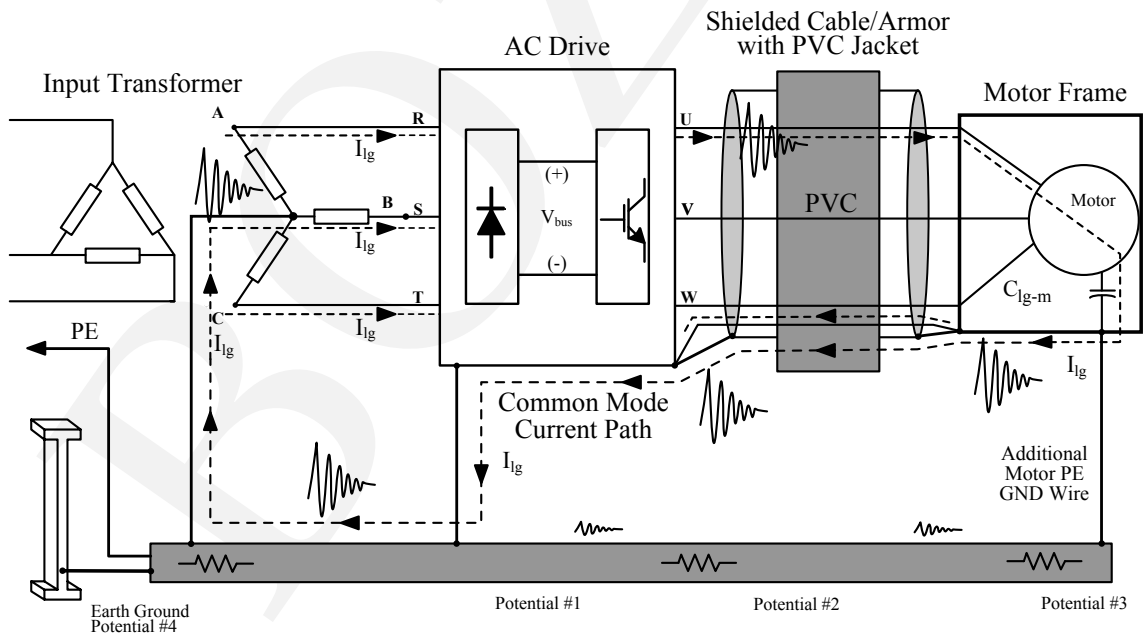


Figura 3.20: Tecnica di cablaggio migliore.

Le figure 3.19, 3.20 e 3.21 mostrano come una discreta quantità dei correnti di rumore generata dall'ASD ritorna ad esso mediante il condotto/schermo, il conduttore di terra del motore e quello della cabina dell'ASD.

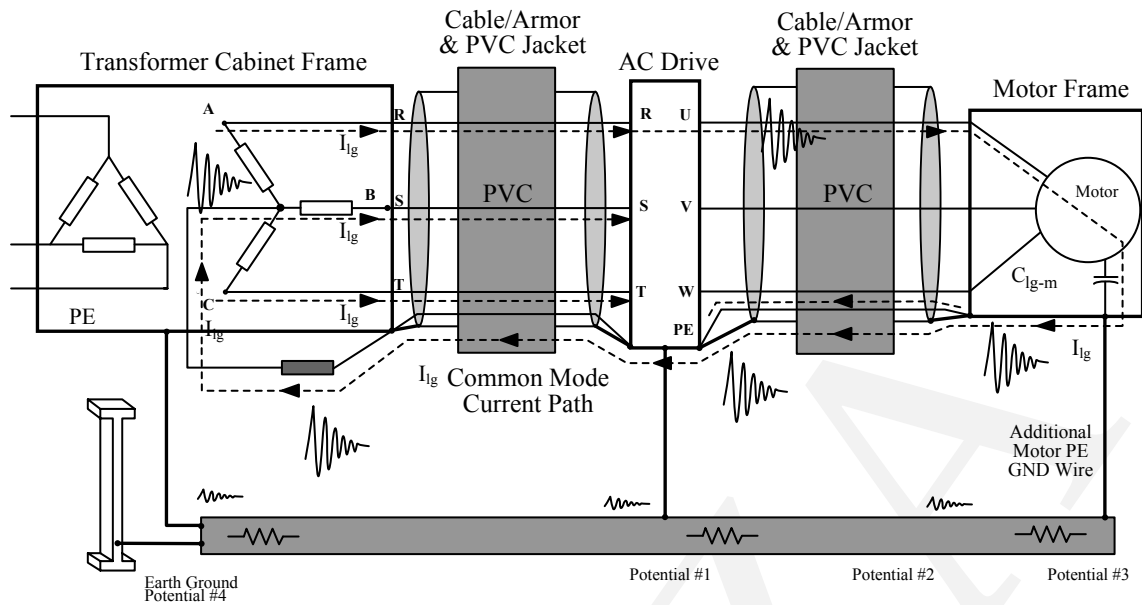


Figura 3.21: Tecnica di cablaggio ottima.

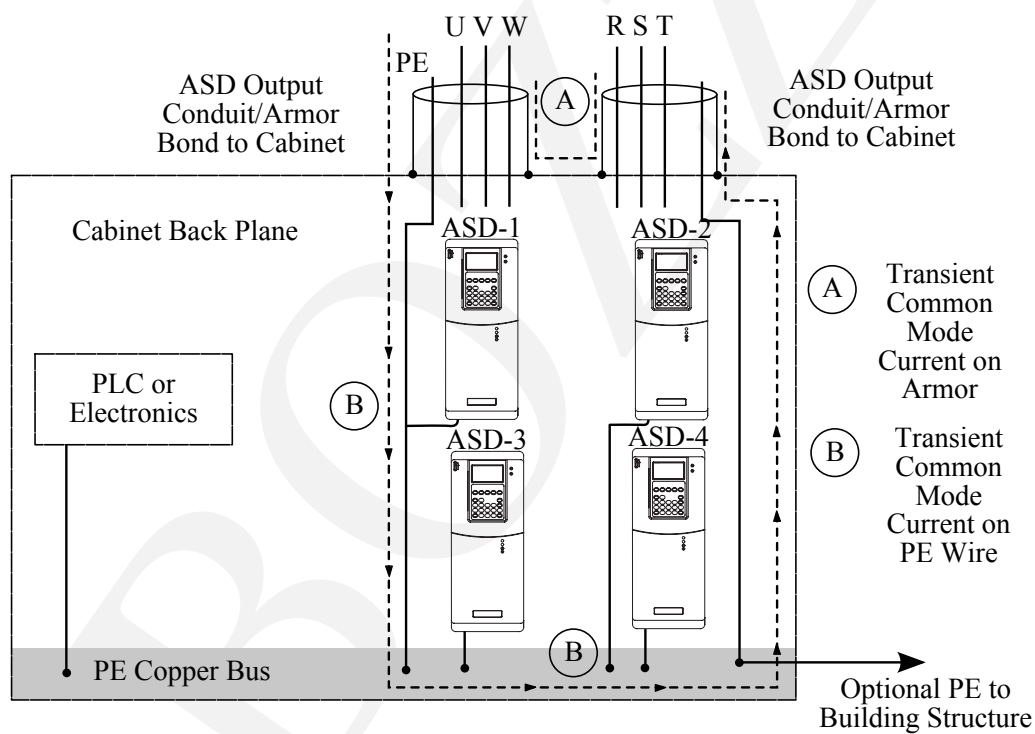


Figura 3.22: Cablaggio corretto della cabina dell'ASD.

3.3.1.6 Cabina del convertitore

La figura 3.22 illustra una disposizione corretta dei cavi dell'ASD fatta raggruppando le connessioni di ingresso e d'uscita da un lato, la logica di controllo o *Programmable Logic Control* (PLC) e la circuiteria suscettibile dall'altro. La corrente di modo comune (A) nel condotto di uscita entra nella cabina e viene ricondotta immediatamente al condotto di ingresso, lonta-

no dalla massa dell'elettronica suscettibile. La corrente di modo comune (B) fluisce nel cavo di massa di uscita viene condotta al cavo di massa d'ingresso senza passare in prossimità dell'elettronica suscettibile.

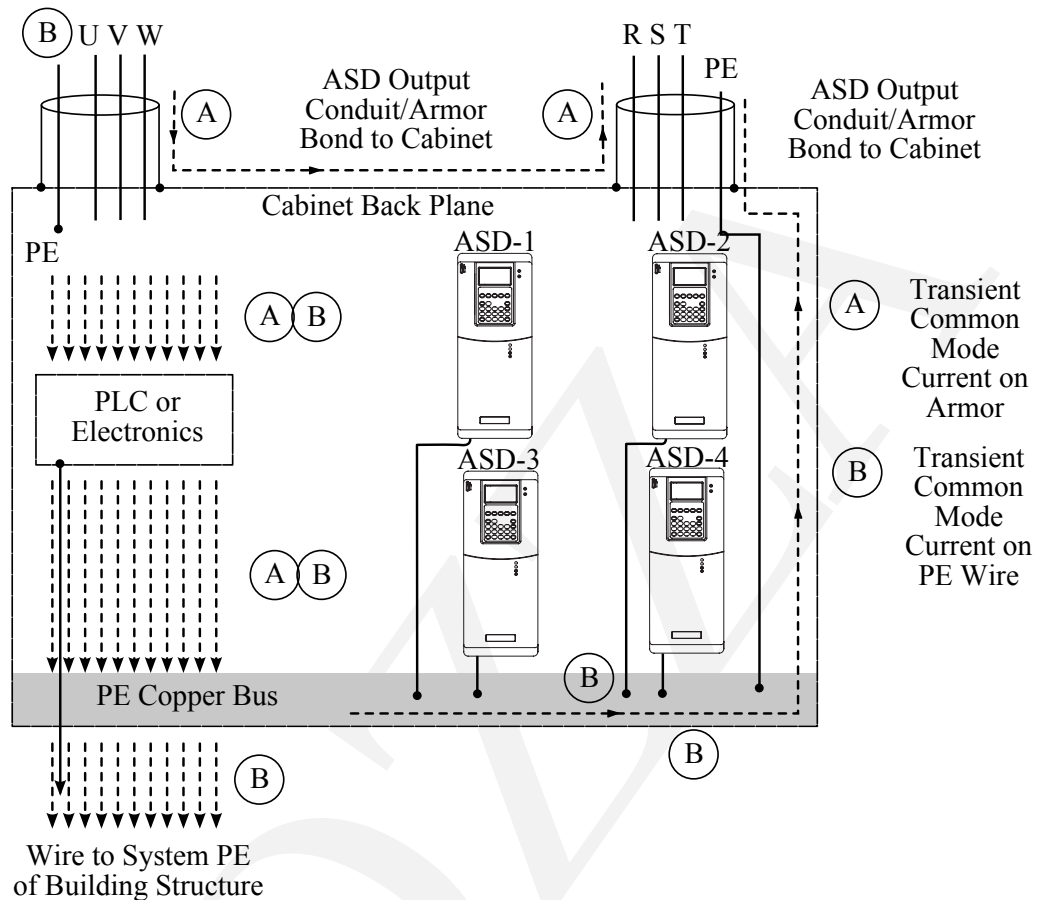


Figura 3.23: Cablaggio errato della cabina dell'ASD.

In figura 3.23 invece illustra una disposizione dei cavi tale da costringere la corrente di disturbo a passare nel piano di massa dell'elettronica suscettibile, la corrente cercando il percorso ad impedenza minore.

3.3.2 Attenuazione della sorgente di rumore

Il metodo migliore per ridurre il rumore è di attenuarlo sin dalla sorgente, prima che entri nella massa del sistema ed inizi a diramarsi in modo incontrollabile. L'esperienza sul campo dimostra che l'attenuazione della sorgente di rumore può assicurare il corretto funzionamento di strutture a medio-alto rischio.

3.3.2.1 Scelta della tecnologia elettronica di potenza

Un valore tipico dell'ampiezza di corrente di modo comune in alta frequenza è di $I_{lg} \approx 20 A_p$ per gli ASD realizzati con IGBT. In figura 3.24 vi è l'andamento descritto da tale corrente. Sfruttando tecnologie IGBT, i moderni ASD presentano delle transizioni con slew rate ($\frac{\partial v}{\partial t}$) 10 a 20

volte maggiori rispetto alla generazione precedente di ASD con BJT. Questo ha notevolmente ridotto le perdite di commutazione, le dimensioni del package (maggiori densità di potenza) e la generazione di armoniche. L'impedenza di uscita di modo comune è rimasta pressoché invariata ed è principalmente dominata da una capacità tra linea e terra del cavo (C_{lg}) e del motore (C_{lg-m}). Si ha quindi che la corrente di picco di modo comune nei convertitori ad IGBT, la quale è proporzionale ad $C_{lg} \frac{\partial v}{\partial t}$, è quindi anche 10 a 20 volte maggiore rispetto a quella dei convertitori a BJT. Mentre i tempi di salita degli IGBT possono variare tra 100 e 300 ns per ridurre la corrente di picco, ulteriori incrementi dei tempi di commutazione andrebbero ad annichilare i vantaggi ottenuti in termini di efficienza energetica.

3.3.2.2 Riduzione della frequenza della portante f_c

Un riduzione della frequenza della portante non riduce la corrente di picco di modo comune ma ne riduce il valor medio. L'esperienza sul campo ha provato l'efficacia di questa tecnica nel mantenere il livello di disturbo al disotto della soglia di interferenza degli apparati suscettibili (con riferimento alle norme CEM).

3.3.2.3 Choke di modo comune all'uscita del convertitore

Un *choke* è un anello di materiale ad alta riluttanza magnetica (ferromagnetico) che, circoscrivendo un conduttore, è tale da aumentarne considerevolmente l'autoinduttanza (L), quindi far sì che presenti un'elevata impedenza alla corrente, in particolare alle componenti della corrente in alta frequenza ($Z = j\omega L$). Porre un choke intorno alle fasi di pilotaggio del motore (U, V, W), in prossimità del convertitore, consente quindi di ridurre l'intensità della corrente di disturbo. La corrente differenziale di pilotaggio del motore (tra linea e linea) non viene in nessun modo affetta dal choke, essendo nullo il flusso magnetico netto nell'anello generato da tale corrente (autoinduttanza nulla).

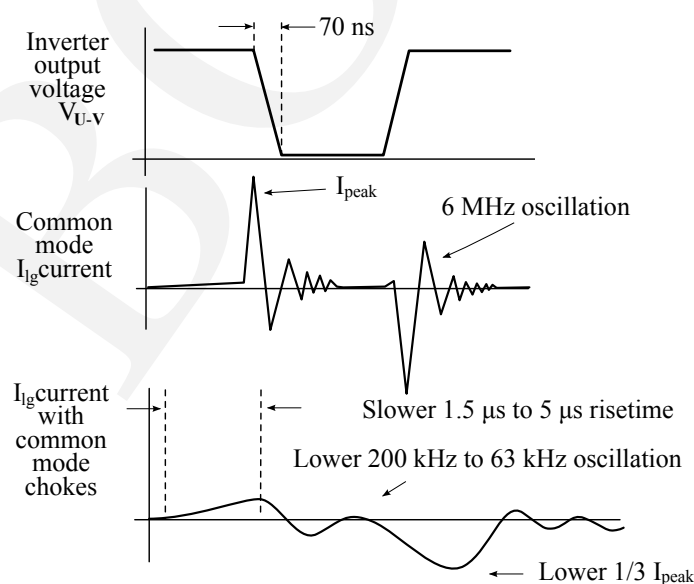


Figura 3.24: Andamento della corrente di modo comune attenuata mediante un choke.

L'ampiezza e lo slew rate $\frac{\partial i}{\partial t}$ della corrente di modo comune è sostanzialmente ridotto come mostrato in figura 3.24. Il choke agisce come una forte impedenza per le transizioni di tensione PWM.

Senza choke di modo comune, forti tensioni potrebbero presentarsi nella massa per l'elevato slew rate della corrente di modo comune, essendo queste proporzionali all'induttanza parassita ($L\frac{\partial i}{\partial t}$) e all'elevata resistenza dovuta all'effetto pelle alle alte frequenze (Ri).

Con choke di modo comune, la riduzione dello slew rate $\frac{\partial i}{\partial t}$ diminuisce il potenziale nel grigliato di massa. Inoltre le dimensioni fisiche di un choke sono decisamente inferiori a quello di un induttore industriale, con conseguenti praticità di installazione.

3.3.2.4 Choke di modo comune all'alimentazione degli apparati di comunicazione

I choke di modo comune servono anche a ridurre il rumore alle interfacce di comunicazione circostanti l'ASD. Per funzionare, la comunicazione deve essere pilotata in modo differenziale tra le linee Hi e Lo (linea bilanciata).

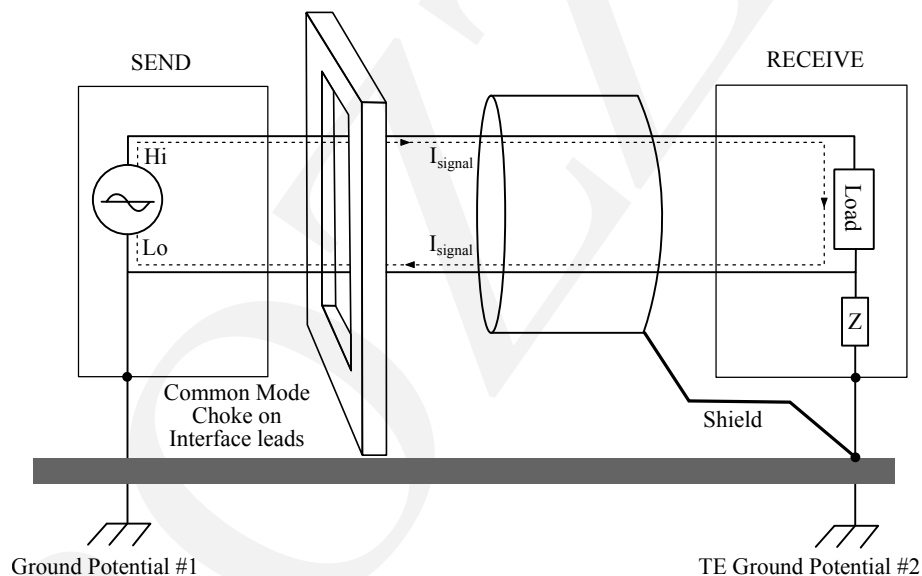


Figura 3.25: Impiego di choke per ridurre l'accoppiamento con gli apparati di comunicazione.

Degli anelli di materiale ferromagnetico e degli schermi (figura 3.25) riducono il rumore di modo comune indotto alle linee di segnale per effetto della tensione di modo comune presente tra i punti di massa #1 e #2. Ulteriori vantaggi nei confronti dell'EMI si ottengono andando ad anteporre un choke al cavo di alimentazione degli apparati di comunicazione.

3.3.2.5 Filtri passivi

Porre degli induttori a ciascuna delle fasi di pilotaggio dell'ASD riduce la corrente di picco I_{l-g} , a detrimento dell'ingombro, del costo e della tensione di pilotaggio che viene attenuata. Questi riducono gli accoppiamenti capacitivi tra linee e tra linea e terra, rimuovendo quindi i picchi nelle correnti di fase (figura 3.3).

3.3.2.6 Cancellazione attiva della tensione di modo comune

Le recenti tecniche di cancellazione attiva del rumore rappresentano un'alternativa o un complemento [15] alle tecniche di cancellazione passiva.

Una di esse sfrutta un trasformatore per ridurre la corrente di modo comune, stimata nel punto neutro di una stella di resistenze collegate alle tre linee di pilotaggio [16]. Anche se la tecnica è intuitiva, vi sono problemi pratici relativi all'integrazione del compensatore nel sistema. Inoltre, il secondario del trasformatore di compensazione conduce la corrente di pilotaggio dei motori, particolarmente elevata, con le conseguenti problematiche di dissipazione termica ed ingombro.

Un'altra tecnica di cancellazione si avvale dell'aggiunta di poli di pilotaggio all'ASD. Con 7 poli, 2 collegati mediante induttori per ciascuna fase del motore, ed il settimo polo connesso ad un punto di neutro di un banco di condensatori trifase a stella. Si ha un'attenuazione significativa della tensione di modo comune [17].

3.3.3 Isolamento del rumore di modo comune

Dopo aver cercato di ridurre la corrente di modo comune con dei chokes, il passo successivo di mitigazione dell'EMI è quello di andare a controllare il percorso della corrente di rumore, costringendola a seguire un determinato percorso. Il rischio di EMI viene notevolmente ridotto quando la corrente di rumore viene drasticamente separata dalla massa degli apparati suscettibili di interferenza.

Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalle uscite di un ASD contengono diverse componenti spettrali. Vi è un forte campo elettrico emesso radialmente dai cavi, prevalentemente alla frequenza della portante PWM e quella relativa al tempo di commutazione. Vi è un campo magnetico circolare a bassa frequenza intorno ai cavi relativo alla frequenza fondamentale (f_0) di pilotaggio del motore, un campo magnetico a media frequenza relativo alla portante PWM (f_c) ed un campo elettromagnetico ad alta frequenza relativo ai picchi di corrente generati durante i transitori di commutazione. Inoltre, vi sono delle onde di modo comune e di modo differenziale che si propagano lungo cavi.

Le emissioni elettriche e magnetiche dalle linee di alimentazione dell'ASD (R, S, T) connesse al raddrizzatore non sono critiche quanto quelle dalle linee di uscita (U, V, W). Sono sostanzialmente limitate alla fondamentale, alla 5^a, 7^a, 11^a, 13^a, ecc. armoniche per un raddrizzatore a sei impulsi e alle componenti ad elevato $\frac{\partial i}{\partial t}$ della corrente di modo comune condotta fino all'ingresso dell'ASD. Vi possono anche essere delle componenti relative all'eventuale alimentatore SMPS (*Switching Mode Power Supply* usato per la circuiteria di controllo) collegato a V_{bus} , le quali tornano verso il secondario del trasformatore per andare a terra.

Avvicinare i cavi alla terra per ridurre le emissioni elettriche e magnetiche agli altri apparati e separare i cavi di controllo da quelli di potenza sono ottimi accorgimenti per ridurre l'accoppiamento capacitivo. Inoltre, la corretta selezione del cavo permette di predire le prestazioni in termini di rumore accoppiato.

La figura 3.26 mostra diverse realizzazioni di cavi usati in ambienti industriali. Cavi isolati

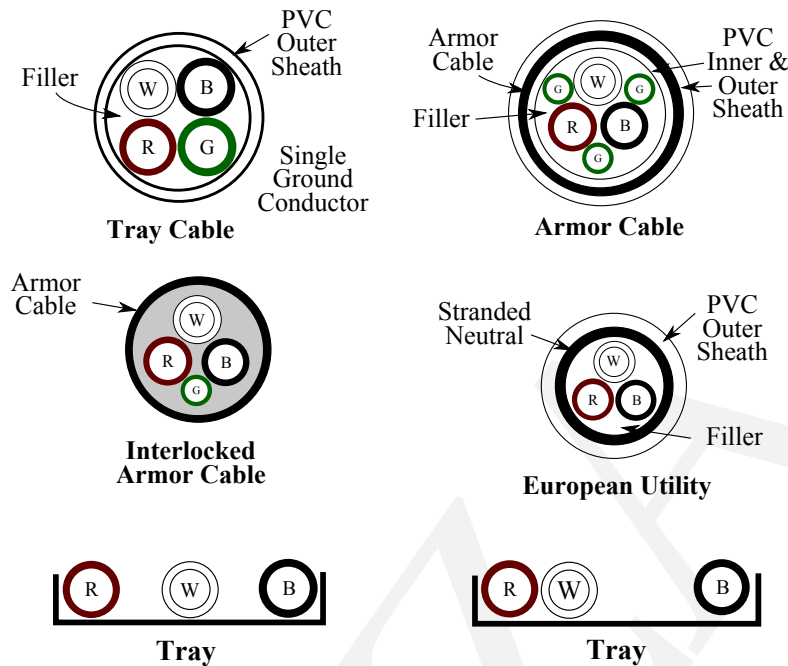


Figura 3.26: Tipi di cavi di pilotaggio.

disposti in modo casuale in un condotto metallico soffrono di una corrente che scorre, per accoppiamento capacitivo, dal condotto verso terra. Quando i cavi vengono disgiunti vi sono campi elettromagnetici radiati di maggior intensità. I cavi disposti non simmetricamente in un condotto sono tali da causare uno sbilanciamento su motori di potenze elevate (> 250 hp) e cablaggi lunghi. Questo è dovuto a mutue induttanze sbilanciate tra le fasi.

Il cavo composto (*tray cable*) è una miglioria rispetto al precedente in quanto vi è presente il conduttore di terra. Questo riduce lo sbilanciamento e le emissioni, e riporta il rumore a bassa frequenza dal motore all'ASD.

Il cavo schermato (*armor cable*) è un'ottima soluzione per il cablaggio. Riduce le emissioni elettromagnetiche grazie allo schermo che è in grado di trattenere le correnti in alta frequenza che sarebbero passate attraverso il grigliato di massa, essendo tale calza coassiale a bassa impedenza. Una guaina esterna in PVC (*Poly Vinyl Chloride*) evita la fuga di correnti di disturbo verso terra.

3.3.4 Riduzione della corrente di rumore condotta nella terra

Questa sezione analizza quale delle tecniche di grounding convenzionali risulta migliore nei confronti del rumore di modo comune in alta frequenza condotto dalla griglia di terra. Verranno discusse le prestazioni ottenute in base al costo.

3.3.4.1 Cablaggio ottimo: tre conduttori di fase con condotto collegato a massa

La figura 3.19 mostra il percorso della corrente di modo comune in alta frequenza nel caso di un cablaggio eseguito con tre conduttori posti in un condotto collegato a massa. Il condotto viene saldato alle sue estremità alle cabine dell'ASD e del motore. Parte della corrente I_{lg}

fluisce attraverso la capacità tra cavo e condotto e parte attraverso la capacità tra gli avvolgimenti statorici del motore e la cabina. La maggior parte della corrente di rumore viene quindi catturata dal condotto/cavo di massa e riportata all'ASD senza dover passare nella terra, passa quindi degli apparati suscettibili. Il condotto costituisce un percorso di ritorno a bassa impedenza per le basse frequenze, e la corrente di modo comune dovrebbe essere in tal caso minore nella terra. In controparte, per le alte frequenze, il cavo di massa presenta un effetto pelle tale da aumentare considerevolmente l'impedenza, in particolare per grandi impianti. La corrente di rumore tende quindi a fluire nel condotto che funge da calza di coassiale. In figura 3.19 si evidenzia l'incertezza nel percorso di ritorno della corrente di rumore. Vi è quindi una certa probabilità di interferenza negli apparati suscettibili.

Il problema principale in questo caso è che, oltre alla bassa conducibilità dell'acciaio, l'impedenza del condotto non è prevedibile, in quanto i collegamenti alle terminazioni del condotto soffrono di un invecchiamento tale da variarne le caratteristiche elettriche. Inoltre, la variabilità della conducibilità del terreno in funzione della sua umidità è tale da rendere il percorso a bassa impedenza imprevedibile.

Un altro problema insorge dal fatto che le correnti che fluiscono nel condotto sono suscettibili di deviare nella terra attraverso i punti di fissaggio del condotto (potenziale #2 in figura 3.19).

Un terzo problema è dovuto al potenziale rumoroso #1. Una tensione di modo comune si può presentare tra il potenziale #1 ed il #4. Questa è conseguenza delle correnti di modo comune che fluiscono dal motore e che tornano all'ASD tramite il collegamento di terra #1, il centro stella del trasformatore quindi gli ingressi (R, S, T).

Il sistema di pilotaggio del motore realizzato con un condotto dimostra complessivamente un buon comportamento in alta frequenza rispetto a quello che avremmo con un cablaggio casuale. L'impiego di un condotto e di *chokes* di modo comune è risultato benefico in migliaia di installazioni industriali ad alto rischio.

3.3.4.2 Cablaggio migliore: uscita schermata con guaina in PVC

La soluzione con cavo schermato ed isolato di figura 3.20 risolve il problema della deviazione della corrente di ritorno dallo schermo alla terra. Il cavo di massa e lo schermo vengono entrambi saldati opportunamente al motore e all'ASD per ridurre i ritorni di corrente nella terra. Il comportamento in bassa frequenza è simile a quello del condotto, purché i cablaggi siano dimensionati correttamente. Inoltre, il rumore in alta frequenza viene confinato entro lo schermo o la calza di rame intrecciata in quanto posseggono bassa resistenza e bassa induttanza coassiale.

Se il trasformatore è posto lontano dall'ASD, allora parte delle correnti di ritorno tendono a fluire attraverso il collegamento di terra #1, inducendo il precedente problema della tensione di modo comune.

3.3.4.3 Cablaggio ottimo: ingresso ed uscita schermati

La soluzione ottima di figura 3.21 è tale da fornire un percorso predicibile alla corrente di rumore. Gli schermi isolati evitano la deviazione della corrente in modo accidentale verso la terra.

Rimane comunque il problema relativo all'impiego di una resistenza di valore elevato usata per mantenere il centro stella del secondario del trasformatore non fluttuante: possono presentarsi falsi allarmi relativi ad un guasto tra linea e terra.

3.3.5 Riduzione delle emissioni radiate con cavi schermati

Problemi relativi alle emissioni radiative possono essere risolti con opportuni distanziamenti tra gli apparati suscettibili, i cavi di potenza e di strumentazione schermati.

3.3.5.1 Campo magnetico

I convertitori generano tensioni di fase bilanciate risultanti in correnti di fase anche esse bilanciate tale che $I_u + I_v + I_w = 0$ alla frequenza fondamentale f_0 . 95% della corrente di modo comune generata dalle transizioni di tensione e dalle componenti parassite dei cavi circola in direzione opposta nello schermo. Questo si può verificare con la circuitazione dei cavi di fase valutando

$$\oint H \cdot dl = \sum N(I_a + I_b + I_c) = 0. \quad (3.1)$$

L'impiego di schermi di acciaio galvanizzato o alluminio non è necessario per le basse frequenze, la maggior parte delle correnti essendo bilanciate. In alta frequenza il comportamento è sbilanciato e le emissioni devono essere ridotte mediante schermi o condotti per ridurre l'area della spira di corrente di modo comune. [18]

3.3.5.2 Campi radiati

Il campo elettrico viene irradiato perpendicolarmente ai cavi di fase di pilotaggio del motore. Anche in questo caso è necessario minimizzare la spira descritta dalla corrente di modo comune, in particolare per le alte frequenze. L'accoppiamento capacitivo tra i cavi e gli apparati suscettibili viene ridotto con schermi e condotti metallici.

La figura 3.27 evidenzia il vantaggio ottenuto con l'impiego di cavi schermati nei confronti delle emissioni radiate. Il cavo schermato è tale da attenuare di circa 30 dB la componente fondamentale della corrente di disturbo.

In [19], gli autori simulano i campi radiati da una catena VFD-cavo-motore mediante una simulazione agli elementi finiti. Gli avvolgimenti del motore vengono approssimato con un singolo conduttore di sezione larga.

3.3.6 Efficienza di schermatura dei cavi

La maggior parte dei guasti negli apparati suscettibili è dovuta alla presenza di corrente di modo comune nella terra. Un corretto progetto di impianti industriali motorizzati e controllati

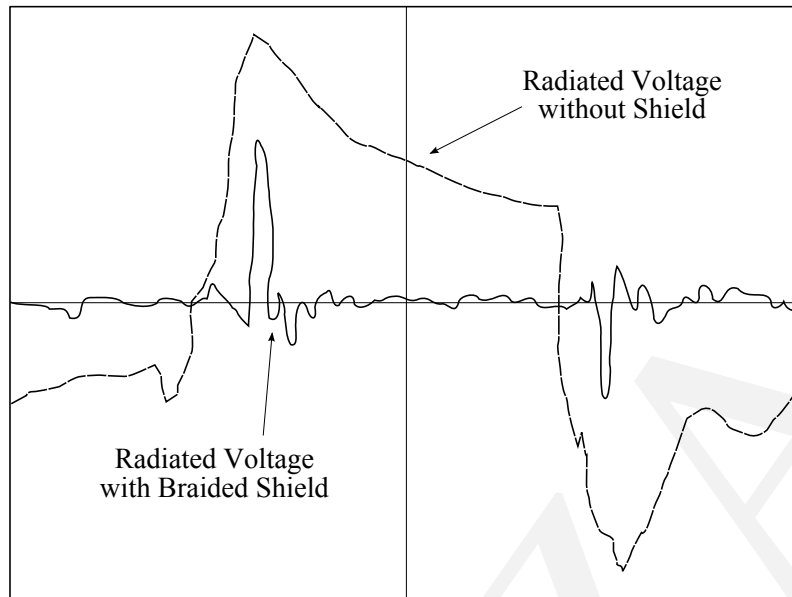


Figura 3.27: Efficienza di schermatura di cablaggi disposti casualmente rispetto a cavi schermati per un ASD con $f_c = 10$ kHz e 700 ft di cavo (400 mV/Div, 10 μ s/Div).

da ASD prevede la realizzazione di percorsi scelti per la corrente di ritorno. La corrente che fluisce nella terra è data dalla partizione da due impedenze in parallelo, la prima relativa al percorso di terra e la seconda al percorso metallizzato scelto. È importante perciò mantenere l'impedenza alle basse frequenze del percorso metallizzato al disotto dei 1 a 25 Ω previsti dal NEC per un buon grounding, cercando di minimizzare l'impedenza vista alle alte frequenze.

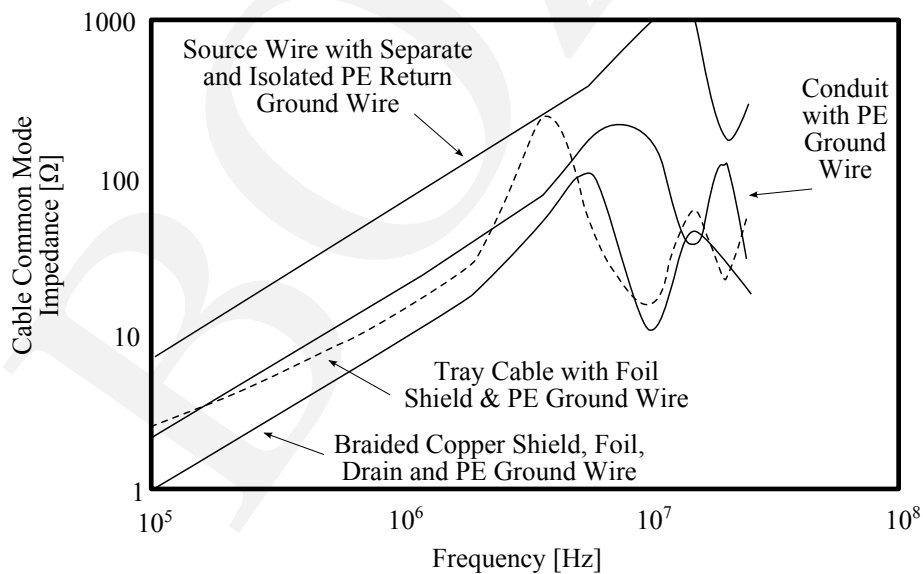


Figura 3.28: Comportamenti dell'impedenza di ritorno a seconda della tecnica di cablaggio usata.

Le impedenze di figura 3.28 vengono misurate tra la fase U dell'ASD e il collegamento di terra dell'ASD con le altre fasi collegate allo schermo a livello del motore. Si noti il comporta-

mento del cavo schermato con rame intrecciato, il quale presenta un'impedenza di ampiezza inferiore a 10Ω fino a 1.5 MHz.

3.3.7 Cattura e deviazione della corrente di rumore all'ASD

La parte di corrente che fluisce nella terra può essere catturata per essere ricondotta all'ASD. Con un filtro EMI (figura 3.29) si va a ridurre notevolmente il rumore che passa al primario del trasformatore. Il filtro EMI è costituito da delle capacità C_f di bypass, tali da realizzare un percorso ad impedenza inferiore a quella riscontrata verso il centro stella del secondario, deviando quindi le correnti di modo comune. La difficoltà risiede nella scelta delle capacità (il tipo e il loro valore) in modo che rimangano una soluzione effettiva in qualsiasi configurazione di sistema.

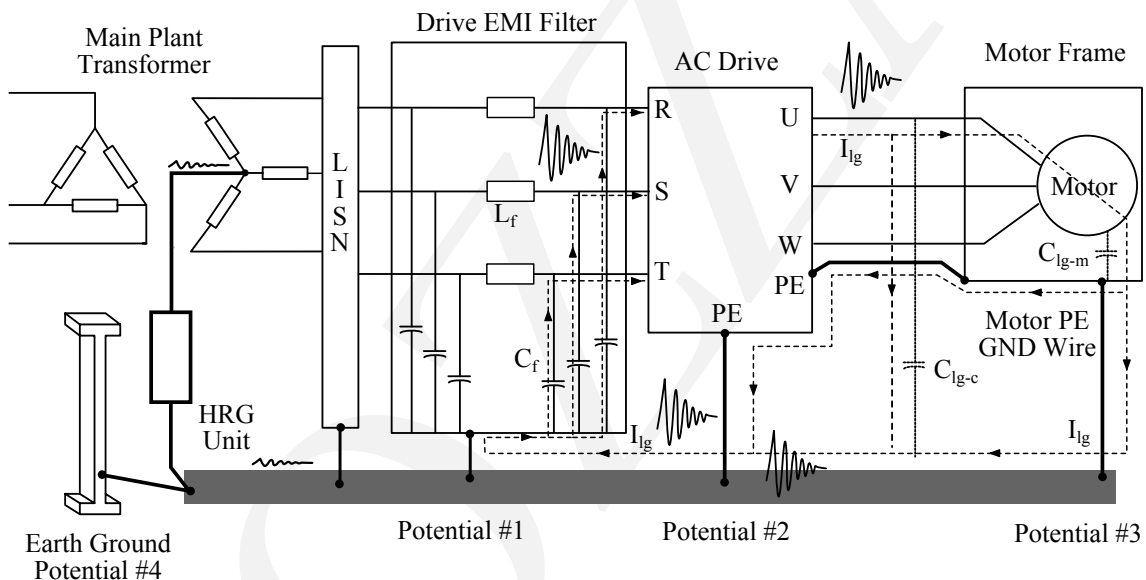


Figura 3.29: Cattura e deviazione della corrente di rumore mediante un filtro EMI.

Un secondo trasformatore (figura 3.30), direttamente collegato a terra mediante il centro stella del suo secondario rappresenta un'alternativa al filtro EMI, purché esso venga posizionato in prossimità dell'ASD. La rete di distribuzione risulta isolata dal rumore, mentre le considerazioni sulla sicurezza vengono mantenute con la resistenza di elevato valore collegata al centro stella del secondario del primo trasformatore.

3.4 Effetto dell'EMI sugli apparati suscettibili

Questa sezione illustra i vantaggi derivati da un corretto grounding e schermature, sia degli apparati di comunicazione che delle linee di potenza. Il contenuto spettrale dei moderni convertitori fa sì che l'integrazione di sensori al convertitore stesso o nell'ambiente circostante sia particolarmente critica.

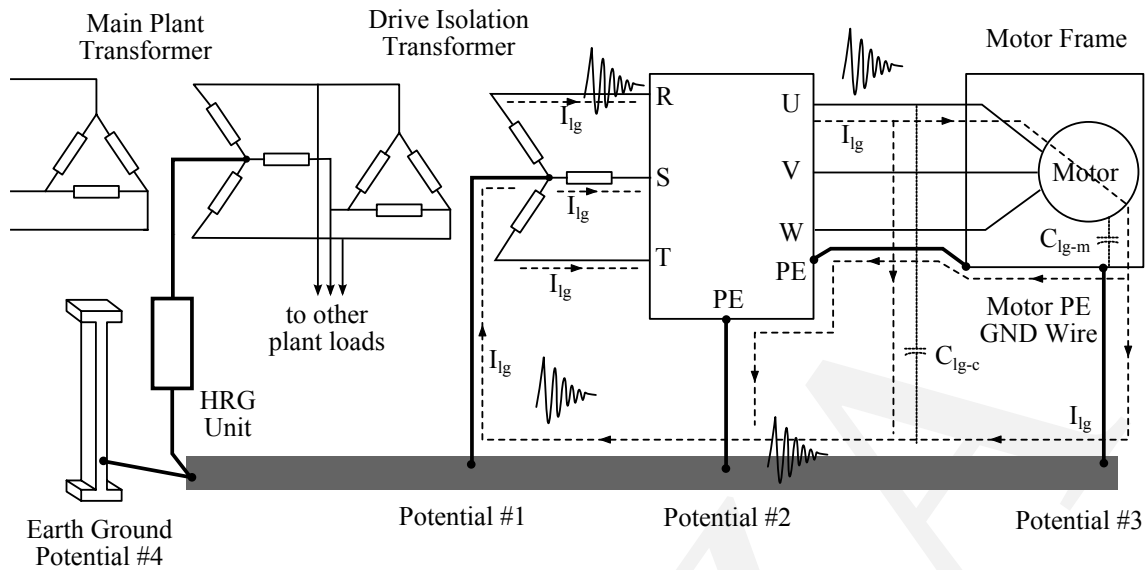


Figura 3.30: Comportamenti dell'impedenza di ritorno a seconda della tecnica di cablaggio usata.

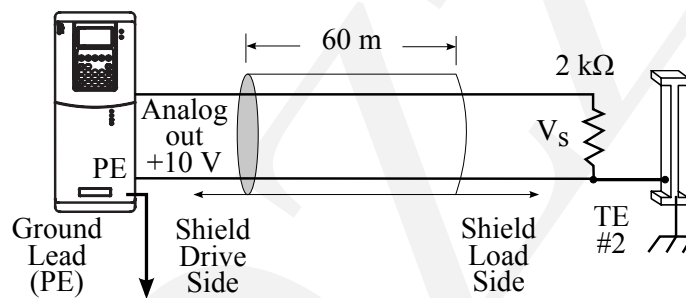


Figura 3.31: Impostazione del test di un'interfaccia di comunicazione analogica generica.

3.4.1 Segnali di controllo analogici

La figura 3.31 illustra il setup di test di una generica interfaccia di comunicazione analogica, con segnali di controllo di 10 V rispetto alla terra dell'ASD. Il lato ricevitore è costituito da una resistenza di 2 kΩ, e la linea di trasmissione del segnale, lunga 60 m, è costituita da un doppino ritorto schermato. Il riferimento del ricevitore è collegato alla terra di un fabbricato posto lontano dall'ambiente industriale rumoroso.

Il collegamento a massa del trasmettitore (PE) è stato scelto particolarmente rumoroso. In effetti, un cavo lungo 190 m viene usato per effettuare tale collegamento ad un adeguato grounding. L'induttanza parassita associata crea quindi un'impedenza elevata per le alte frequenze, facendo sì che vi si presenti una tensione di modo comune. Il cavo di 60 m supera la distanza critica per un ASD ad IGBT (tempi di commutazione tra 50 e 200 ns). Una tensione di modo comune sarà quindi impressa al segnale V_s .

La tabella 3.2 mostra i risultati relativi al test: il trasmettitore con massa rumorosa è la peggior configurazione riscontrata. Collegando lo schermo ad entrambi i lati della linea di trasmissione, si ha una riduzione della tensione di modo comune (di disturbo) in quanto i

potenziale $V_{1-2} \approx 0$.

Collegamento dello schermo	Trasmettitore con massa rumorosa	Schermo collegato a massa rumorosa	Choke di modo comune
Trasmettitore	30	26	8
Nessuno	16	14	6
Entrambi	5	4	0.2
Ricevitore	8	4	0

Tabella 3.2: Test dell'interfaccia di comunicazione.

Il test viene ripetuto con lo schermo collegato alla massa rumorosa, ma questa volta il cavo di collegamento del PE a massa è di soli 15 m. Si hanno risultati analoghi al caso di solo trasmettitore rumoroso. Una connessione dello schermo al riferimento del ricevitore riduce fortemente la tensione di modo comune.

L'impiego di un choke di modo comune è tale da aumentare il tempo di commutazione a $2 \mu\text{s}$. Per queste condizioni, la distanza critica raggiunge i 180 m, spiegando i vantaggi riportati in tabella 3.2.

3.4.2 Sensori esterni

Dato lo spettro del segnale PWM, individuato dalla frequenza fondamentale f_0 e dal tempo di salita t_{rise} , è possibile valutare le componenti spettrali del disturbo che eventualmente andranno a sovrapporsi al segnale rilevato da un sensore esterno. Lo spettro dell'impedenza della cascata cavo-motore, come illustrato in figura 3.32, fornisce una chiara informazione sulla frequenza di oscillazione della corrente di modo comune a livello delle transizioni PWM. La frequenza d'oscillazione della corrente è dipendente dalla lunghezza dei cavi, la quale andrà opportunamente dimensionata per evitare che rientri nella banda del sensore.

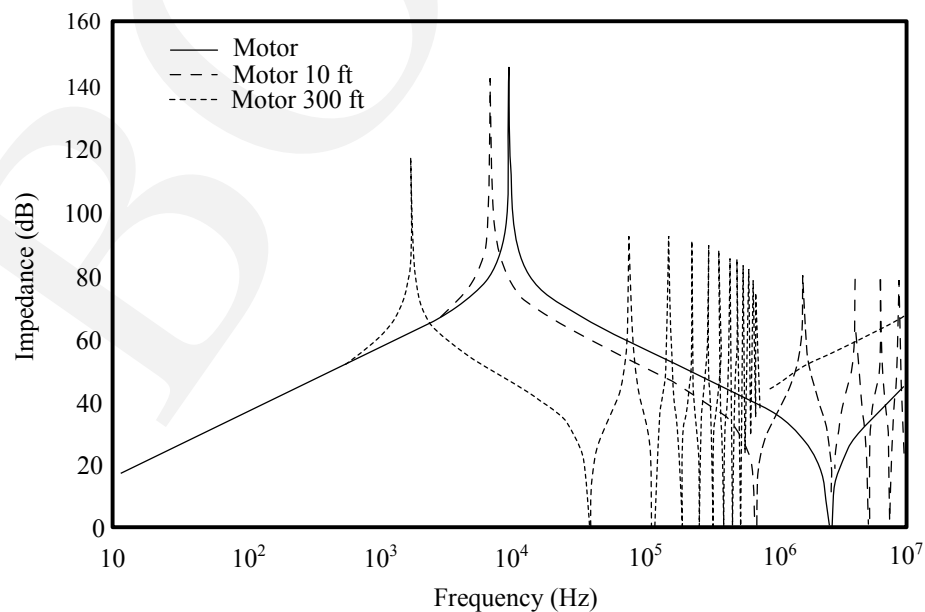


Figura 3.32: Impedenza della cascata cavo-motore.

Inoltre la massa e l'alimentazione “pulite” ed il filtro anti-aliasing del sensore non devono essere compromessi da una corrente di disturbo che ci fluisce. Utilizzare dei sensori schermati può migliorare sensibilmente la qualità dei segnali acquisiti. Si noti che un'acquisizione priva di filtro anti-aliasing adeguato è tale da riportare nella banda del segnale di interesse parte dello spettro della corrente di disturbo.

Allo scopo di analizzare la sensibilità di un sensore ad un determinato rumore, è possibile modellizzare tale sensore con componenti circuitali, assicurandosi però che tale modello sia sufficientemente accurato anche per alte frequenze.

3.5 Modellizzazione dell'EMI

Questa sezione presenta la tecnica di modellizzazione circuitale “parassitica” del convertitore, del cavo e del motore. Il sistema viene scomposto in impedenze di modo comune e di modo differenziale in vista di determinare le correnti I_{ll} ed I_{lg} . L'analisi viene tipicamente condotta nel dominio della frequenza [20–25], essendo le norme di compatibilità specificate in limiti spettrali.

3.5.1 Modello del convertitore

3.5.1.1 Modello degli IGBT

I moderni IGBT combinano i vantaggi dei MOSFET e dei BJT. Un'analisi del loro comportamento in alta frequenza richiede il modello combinato del dispositivo e del mezzo/ambiente circostante. Si devono quindi sviluppare le tradizionali tecniche di realizzazione di modelli a componenti circuitali. Nel nostro contesto, il comportamento alle alte frequenze deve raggiungere le decine di MHz.

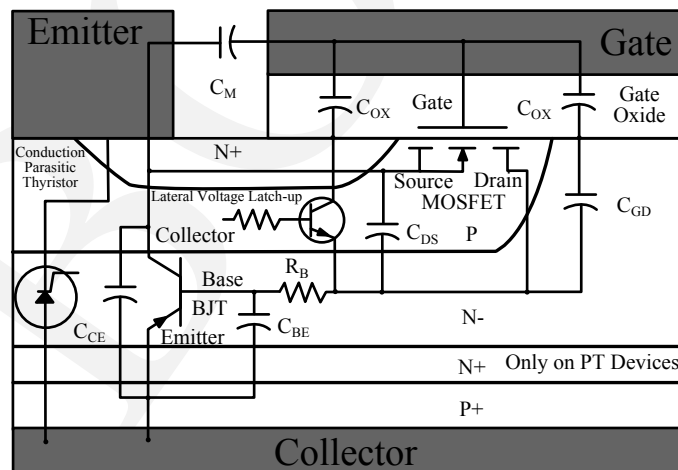


Figura 3.33: Modello di un IGBT ad alta frequenza.

Il modello rappresentativo in alta frequenza di un IGBT è illustrato in figura 3.33. Comprende, oltre al funzionamento di base a bassa frequenza, una serie di componenti parassite. Tra quest'ultime, le capacità relative alle regioni di svuotamento dei portatori maggioritari, gate-

emettitore (capacità di Miller), emettitore-collettore e gate-collettore hanno un ruolo fondamentale nella durata di vita del dispositivo e la qualità della controllo della commutazione.

L'importanza delle componenti parassite è evidente quando queste non vengono considerate nel progetto di un convertitore oppure quando viene applicato un segnale di controllo sovradimensionato. Quest'ultimo può portare all'insorgenza di punti caldi tali da distruggere il dispositivo. La rottura può avvenire anche qualora il dispositivo veda un carico da pilotare diverso da quello di progetto, per esempio quando la lunghezza del cavo non viene rispettata, e le riflessioni multiple siano tali da generare tensioni superiori alla soglia d'innesco di punti caldi. Si deve quindi, per modellizzare correttamente il dispositivo, intraprendere un approccio sistematico, che tenga conto anche del cavo e del motore.

3.5.2 Modello del cablaggio

I cavi disponibili sono di varie tipologie (figura 3.26). Il loro comportamento a bassa frequenza è sostanzialmente identico. Differenze insorgono alle alte frequenze. Uno semplice sguardo alla disposizione fisica relativa da un'informazione sullo sbilanciamento delle impedenze viste dal convertitore. Asimmetrie geometriche implicano accoppiamenti asimmetrici tra i conduttori.

Per minimizzare le problematiche associate al progetto del sistema, i costruttori di convertitori forniscono generalmente informazioni sul tipo di cavi da impiegare. Per esempio, l'armor cable di figura 3.34 con tre conduttori di terra è tale da minimizzare gli sbilanciamenti tra le impedenze di linea. L'armatura del cavo, come visto in precedenza, realizza un percorso per la corrente di modo comune.

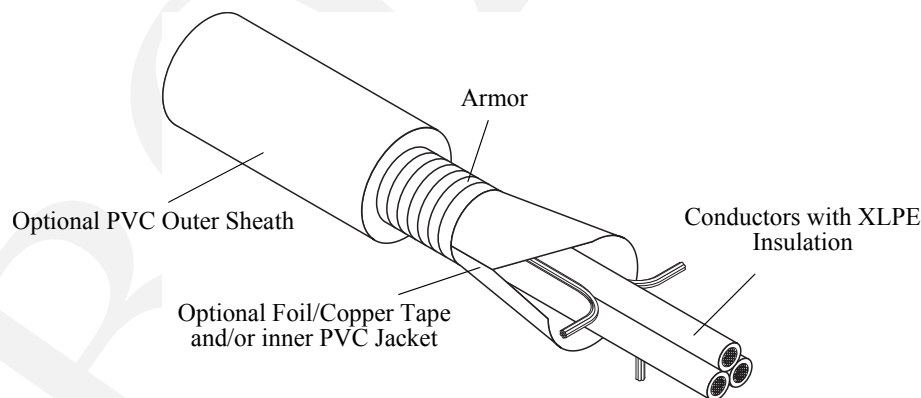


Figura 3.34: Dettaglio di un armor cable con 3 conduttori di massa.

La figura 3.2 illustra un modello di cavo. Il modello comprende dei componenti di modo differenziale R , L e C_{ll} e delle capacità di modo comune tra linea e massa C_{lg} e tra linea e condotto/schermo C_{lg-c} , definiti per unità di lunghezza del cavo. Il modello dipende dalla banda da investigare. Il circuito equivalente può quindi essere un semplice RLC serie fino ad una rappresentazione distribuita o a linea di trasmissione. Un'analisi alle basse frequenze potrebbe trascurare le capacità e in tal caso una serie RL distribuita risulterebbe sufficiente. D'altra par-

te, un modello per frequenze superiori a 100 kHz potrebbe richiedere l'inclusione di impedenze accoppiate e di modelli ad onda viaggiante.

Dalla figura 3.32 si vede come il motore presenti, in assenza di cavo, un'impedenza nulla a circa 30 MHz. Aggiungendo 3 m in serie, tale nullo si sposta a 7 MHz. La traslazione avviene per la capacità del cavo in parallelo all'impedenza del motore. Con 90 m di cavo, il primo nullo si trova a 400 kHz. Inoltre, appaiono ulteriori nulli di impedenza. Il loro effetto dipende dallo spettro della tensione differenziale di pilotaggio. Come visto precedentemente, lo spettro degli IGBT presenta componenti più ampie rispetto ai BJT. Ne conseguono correnti di modo differenziali non nulle (cortocircuito), da tenere in considerazione nella dissipazione termica del dispositivo.

L'impedenza di modo comune del cavo è comparabile a quella di modo differenziale, ad eccezione dell'elevata impedenza alle basse frequenze, che diminuisce all'aumentare della frequenza. Si hanno alternativamente picchi e nulli di impedenza.

3.5.3 Modello del motore

Il modello del motore a cinque elementi è uno standard nel controllo e l'analisi dei motori. Il limite associato ai soli cinque componenti circuitali è evidente sull'intero spettro. L'andamento generale dell'impedenza di un motore è induttivo nel range 10-100 kHz mentre appare capacitivo tra 1-3 MHz. Oltre 3 MHz l'andamento è pressoché costante, a linea di trasmissione.

Quando si modellano delle macchine in corrente alternata che tengano conto degli effetti alle alte frequenze, si deve determinare la complessità necessaria a rappresentare un certo fenomeno. Per determinare la distribuzione del potenziale agli avvolgimenti interni potrebbe essere necessaria un'analisi agli elementi finiti [26]. In tal modo le capacità di modo differenziale C_{ll-m} e di modo comune C_{lg-m} verrebbero modellate. Un'analisi agli elementi finiti può essere condotta per dedurre i valori da associare ad un modello circuitale equivalente come quello di figura 3.35.

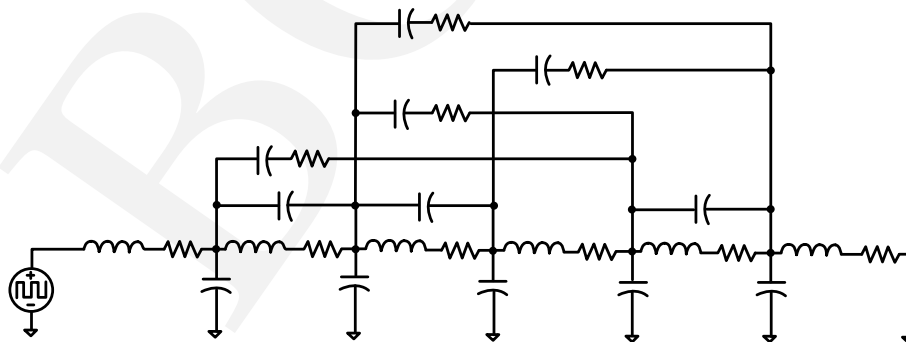


Figura 3.35: Modello equivalente di un motore derivato da un'analisi agli elementi finiti.

Un'analisi delle sole sovratensioni impresse agli IGBT del convertitore richiederebbe invece di un semplice modello risonante come in figura 3.36. In questo caso, non è necessario un modello accurato in quanto si vuole una stima della tensione di picco nei vari punti.

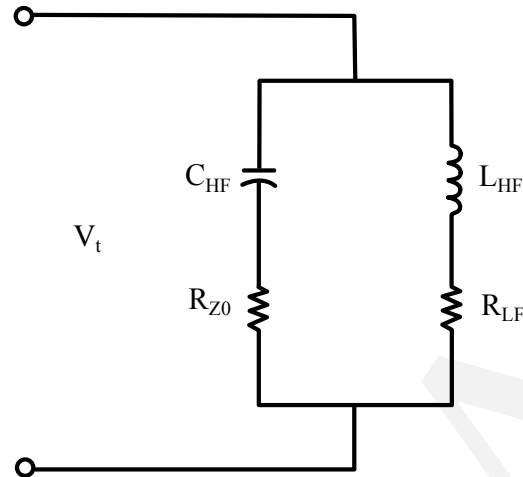


Figura 3.36: Modello equivalente semplificato di un motore per l'analisi delle sovratensioni agli IGBT dell'ASD.

Le figure 3.37 e 3.38 illustrano un esempio in cui viene impiegato il modello risonante semplice per un'analisi delle sovratensioni. In figura 3.37 si ha l'impedenza di modo differenziale ottenuta come approssimazione ai minimi quadrati da due motori distinti di 1 hp. I valori da associare ai componenti del modello risonante semplice sono quindi ottenuti con una routine di *curve fitting* del polinomio descritto dal circuito. Infine il modello viene combinato al modello del cavo e una simulazione viene condotta per una particolare applicazione del motore.

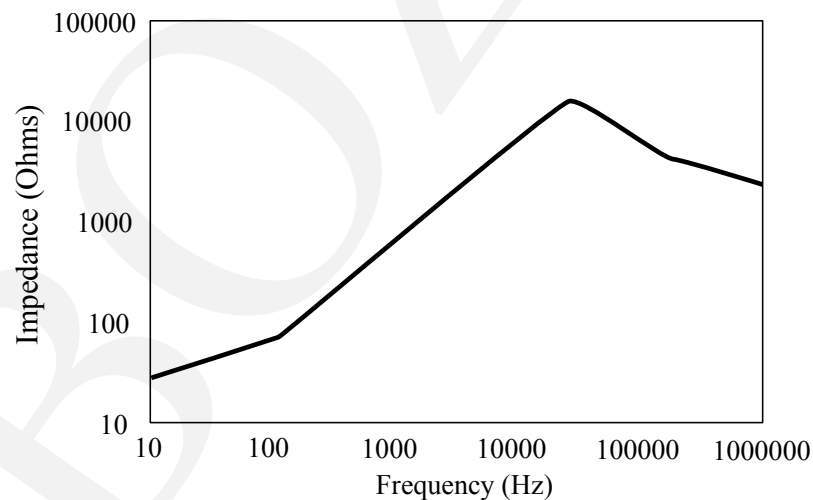


Figura 3.37: Modello equivalente semplificato di un motore per l'analisi delle sovratensioni agli IGBT dell'ASD.

La figura 3.38 illustra i risultati sperimentali e di simulazione di un motore di 0.75 hp pilotato con un cavo AWG12 di 150 m, considerando un dispositivo di commutazione IGBT di 50 ns di tempo di salita. La tensione agli avvolgimenti del motore sono dominati dalla frequenza di oscillazione del cavo, la quale viene accuratamente stimata. Inoltre la tensione di picco è stimata entro 5 % del valore sperimentale.

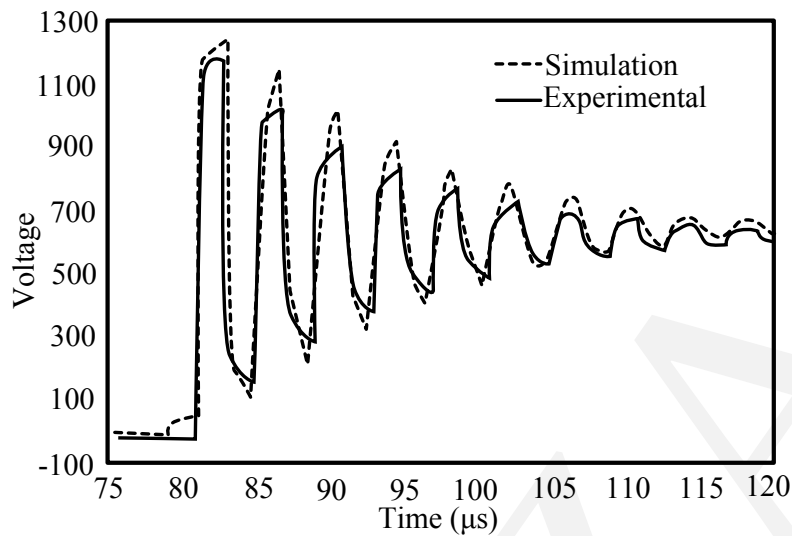


Figura 3.38: Modello equivalente semplificato di un motore per l'analisi delle sovratensioni agli IGBT dell'ASD.

L'impedenza di modo comune è prevalentemente capacitiva alle basse frequenze e presenta anche essa picchi e nulli alternati all'aumentare della frequenza.

3.5.4 Modello del sistema

La combinazione dei precedenti modelli consente di stimare la corrente di linea I_{ll} . Questa può essere stimata a priori come sovrapposizione degli spettri del segnale PWM sintetizzato dagli IGBT e dall'impedenza di modo differenziale stimata della cascata cavo-motore (figura 3.32).

Una caratterizzazione della corrente di modo comune I_{lg} è stata effettuata in [13], per un ASD di 250 hp usato in un'applicazione con motori di 163 hp complessivi e cablaggi in condotti superiori a 13 km. La corrente di modo comune di picco vi supera i 400 Ap. In questo articolo vengono presentate, oltre a varie tecniche di modellizzazione dei componenti di sistema, varie soluzioni per ridurre la corrente I_{lg} .

CONCLUSIONE

La norma europea EN61800-3 fornisce una serie di linee guida nella verifica della compatibilità elettromagnetica in ambienti industriali con motori a velocità variabile (figura 4.1). Per motori alimentati con tensioni inferiori ad 1 kV vi sono dei limiti di emissioni condotte e radiate a seconda della corrente assorbita. Nel caso di motori alimentati con tensioni maggiori, o con correnti superiori a 400 A, lo standard prevede la stesura di un *EMC plan*: un metodo di suddivisione topologica dell'impianto per analisi e correzione delle emissioni in ciascuna sottosezione. La suddivisione topologica corrisponde a grandi linee a quella vista nei precedenti capitoli, ossia la cascata trasformatore-cavi-convertitore-cavi-motore.

Per ciascuna delle sottosezioni, vengono riportati in particolare dei dati sull'ambiente elettromagnetico, ossia sulla tecnica di grounding impiegata, sugli eventuali schermi presenti e sugli apparati suscettibili presenti, sia all'interno degli abitacoli che proteggono i componenti del sistema che all'esterno.

Come è stato ampiamente discusso nel capitolo 3, il controllo delle emissioni consigliato dallo standard avviene con i necessari interventi su

- il grounding: la realizzazione di un'opportuna rete di grounding, preferibilmente con un grigliato di terra, per il controllo del potenziale di terra degli apparati ad essa connessa riducendo al minimo l'insorgenza di tensioni di modo comune;
- il cablaggio: i cavi di potenza vengono scelti simmetrici, con schermi a bassa impedenza sia per le basse che per le alte frequenze in modo da veicolare la corrente di modo comune di ritorno al convertitore; si separano opportunamente i cavi di pilotaggio da quelli di bassa potenza e di segnale informativo o di controllo, eventualmente con schermi ed evitando delle loro rotte parallele;
- le cabine del convertitore e del motore, si realizzano delle gabbie di Faraday e correttamente collegate ad una terra di riferimento;

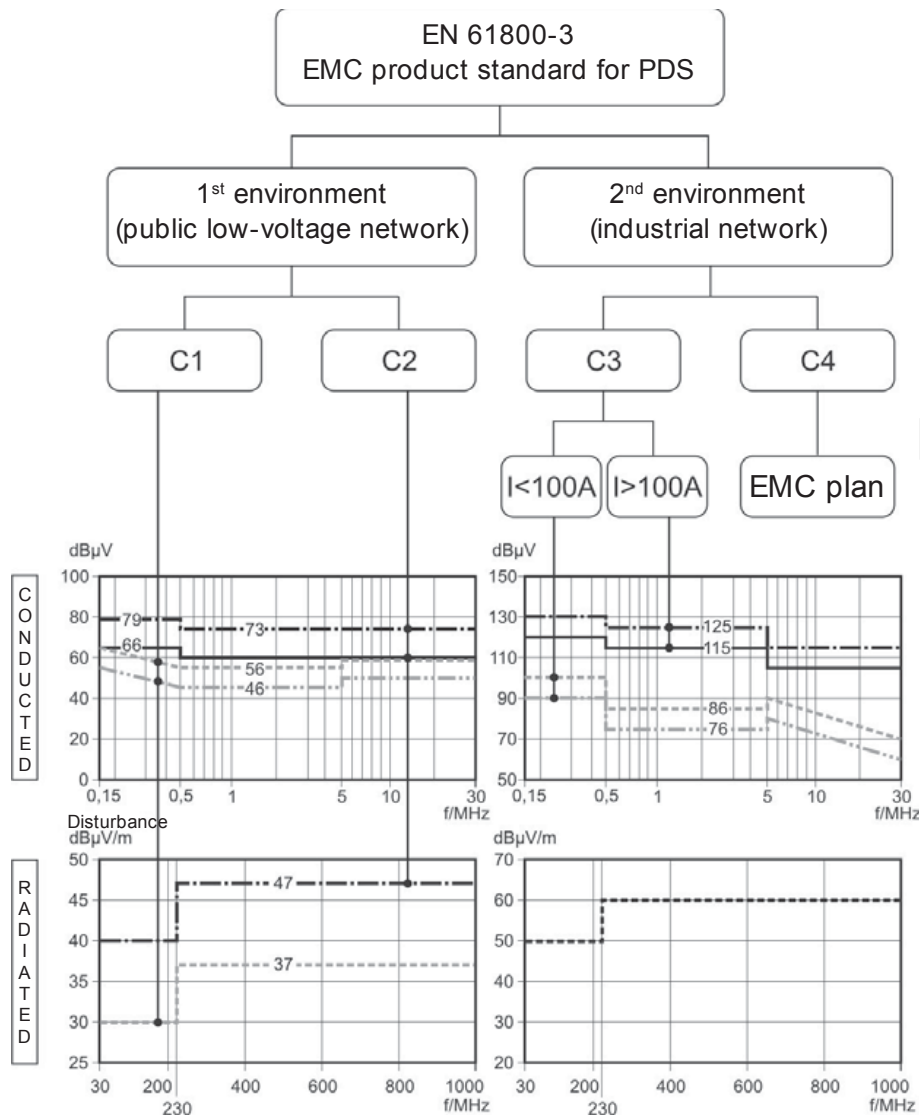


Figura 4.1: Requisiti di compatibilità elettromagnetica dichiarati nella direttiva europea EN61800-3 [27]

- i filtri e choke per, rispettivamente, deviare ed attenuare la corrente di modo comune;
- ulteriori tecniche di mitigazione quali l'impiego di isolatori galvanici od ottici per le linee di segnale informativo ed ulteriori protezioni per gli apparati molto sensibili (aumento del CMRR, l'impiego di codifiche di correzione a posteriori (FEC), ecc.).

Il controllo delle emissioni per ottenere un impianto elettromagneticamente compatibile si esegue sostanzialmente con un controllo della corrente di modo comune, minimizzandone prima la generazione, poi controllandone le rotte ed i percorsi di accoppiamento.

BIBLIOGRAFIA

- [1] G. Dun, "Modelisation et optimisation de chambres anechoiques pour applications cem," Ph.D. dissertation, Ecole Nationale Supérieure des Telecommunications de Bretagne, 2007. 2
- [2] J. L. Beaty, H.W. & Kirtley, Ed., *Electric Motor Handbook*. McGraw-Hill, 2004. 5
- [3] A. Hughes, *Electric Motors and Drives*, 3rd ed. Elsevier-Newnes, 2006. 5
- [4] *ABB Drives, Technical guide book*, ABB, 2011. [Online]. Available: [http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/56fa3d420a8e1483c12578b200484282/\\$file/technicalguidebook_1_10_en_revf.pdf](http://www05.abb.com/global/scot/scot201.nsf/veritydisplay/56fa3d420a8e1483c12578b200484282/$file/technicalguidebook_1_10_en_revf.pdf) 7, 11, 17
- [5] A. Kureck, "Ac variable frequency drive with static stepless simulation software outperforms traditional static stepless crane control," Magnetek Material Handling, White Paper, July 2009. [Online]. Available: www.magnetekmh.com/pdfs/wp_static.pdf 8
- [6] "Ieee guide for the functional specification of medium voltage (1 kv-35 kv) electronic shunt devices for dynamic voltage compensation," *IEEE Std 1623-2004*, 2005. 10
- [7] B. K. Bose, Ed., *Power Electronics and Variable Frequency drives*. IEEE Press, 1997. 11, 14
- [8] I. Nistor, M. Scheinert, T. Wikstrom, and M. Luscher, "An igct chip set for 7.2 kv (rms) vsi application," in *Power Semiconductor Devices and IC's, 2008. ISPSD '08. 20th International Symposium on*, may 2008, pp. 36–39. 11
- [9] F. L. Luo, H. Ye, and M. Rashid, *Digital Power Electronics and Applications*. Elsevier Academic Press, 2005. 14, 15
- [10] G. Skibinski, R. Kerkman, and D. Schlegel, "Emi emissions of modern pwm ac drives," *Industry Applications Magazine, IEEE*, vol. 5, no. 6, pp. 47–80, 1999. 19
- [11] S. Amarir and K. Al-Haddad, "Mathematical analysis and experimental validation of transient over-voltage higher than 2 per unit along industrial asdm long cables," in *Power Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE*, 2008, pp. 1846–1851. 20
- [12] H. Steenstra and A. van Deursen, "Reduction of conducted interference by steel armor in buried cables: Measurements and modeling," *Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on*, vol. 50, no. 3, pp. 678–686, 2008. 22

- [13] G. Skibinski, D. Dahl, K. Pierce, R. Freed, and D. Gilbert, "Installation considerations for multi-motor ac drives and filters used in metal industry applications," in *Industry Applications Conference, 1998. Thirty-Third IAS Annual Meeting. The 1998 IEEE*, vol. 3, oct 1998, pp. 2270–2278 vol.3. 25, 54
- [14] "Ieee recommended practice for powering and grounding electronic equipment," *IEEE Std 1100-1999*, p. i, 1999. 32
- [15] S. Wang, Y. Maillet, F. Wang, and D. Boroyevich, "Hybrid emi filter design for common mode emi suppression in a motor drive system," in *Power Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE*, june 2008, pp. 181–187. 42
- [16] Y. Xiang, "A novel active common-mode-voltage compensator (accom) for bearing current reduction of pwm vsi-fed induction motors," in *Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1998. APEC '98. Conference Proceedings 1998., Thirteenth Annual*, vol. 2, feb 1998, pp. 1003–1009 vol.2. 42
- [17] A. Julian, R. Cuzner, G. Oriti, and T. Lipo, "Active filtering for common mode conducted emi reduction in voltage source inverters," in *Applied Power Electronics Conference and Exposition, 1998. APEC '98. Conference Proceedings 1998., Thirteenth Annual*, vol. 2, feb 1998, pp. 934–939 vol.2. 42
- [18] M. Jin, Z. Lei, M. Weiming, Z. Zhihua, and P. Qijun, "Common-mode current inductively coupled emission of ac pwm drives," in *Electromagnetic Compatibility and 19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2008. APEMC 2008. Asia-Pacific Symposium on*, May 2008, pp. 650–653. 45
- [19] O. Mohammed, A. Rosales, and A. Sarikhani, "Evaluation of radiated electromagnetic field interference due to frequency switching in pwm motor drives by 3d finite elements," in *Electromagnetic Field Computation (CEFC), 2010 14th Biennial IEEE Conference on*, May 2010, p. 1. 45
- [20] H. Akagi and T. Shimizu, "Attenuation of conducted emi emissions from an inverter-driven motor," *Power Electronics, IEEE Transactions on*, vol. 23, no. 1, pp. 282–290, 2008. 50
- [21] F. Costa, C. Vollaie, and R. Meuret, "Modeling of conducted common mode perturbations in variable-speed drive systems," *Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on*, vol. 47, no. 4, pp. 1012–1021, 2005, modeling of Conducted EMI.
- [22] M. Moreau, N. Idir, and P. Le Moigne, "Modeling of conducted emi in adjustable speed drives," *Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on*, vol. 51, no. 3, pp. 665–672, 2009.
- [23] E. Gubia, P. Sanchis, A. Ursua, J. Lopez, and L. Marroyo, "Frequency domain model of conducted emi in electrical drives," *Power Electronics Letters, IEEE*, vol. 3, no. 2, pp. 45–49, 2005.

- [24] C. Jettanasen, F. Costa, C. Vollaie, B. Revol, and F. Morel, "Measurements and simulation of common mode conducted noise emissions in adjustable-speed ac drive systems," in *Electromagnetic Compatibility, 2009 20th International Zurich Symposium on*, 2009, pp. 181–184.
- [25] L. Ran, S. Gokani, J. Clare, K. Bradley, and C. Christopoulos, "Conducted electromagnetic emissions in induction motor drive systems. ii. frequency domain models," *Power Electronics, IEEE Transactions on*, vol. 13, no. 4, pp. 768–776, Jul. 1998. 50
- [26] O. Mohammed and S. Ganu, "Fe-circuit coupled model of electric machines for simulation and evaluation of emi issues in motor drives," *Magnetics, IEEE Transactions on*, vol. 46, no. 8, pp. 3389–3392, 2010. 52
- [27] *EN 61800-3:2004 - Adjustable speed electrical power drive systems, EMC requirements and specififc test methods*, CEN/CENELEC Std. 56